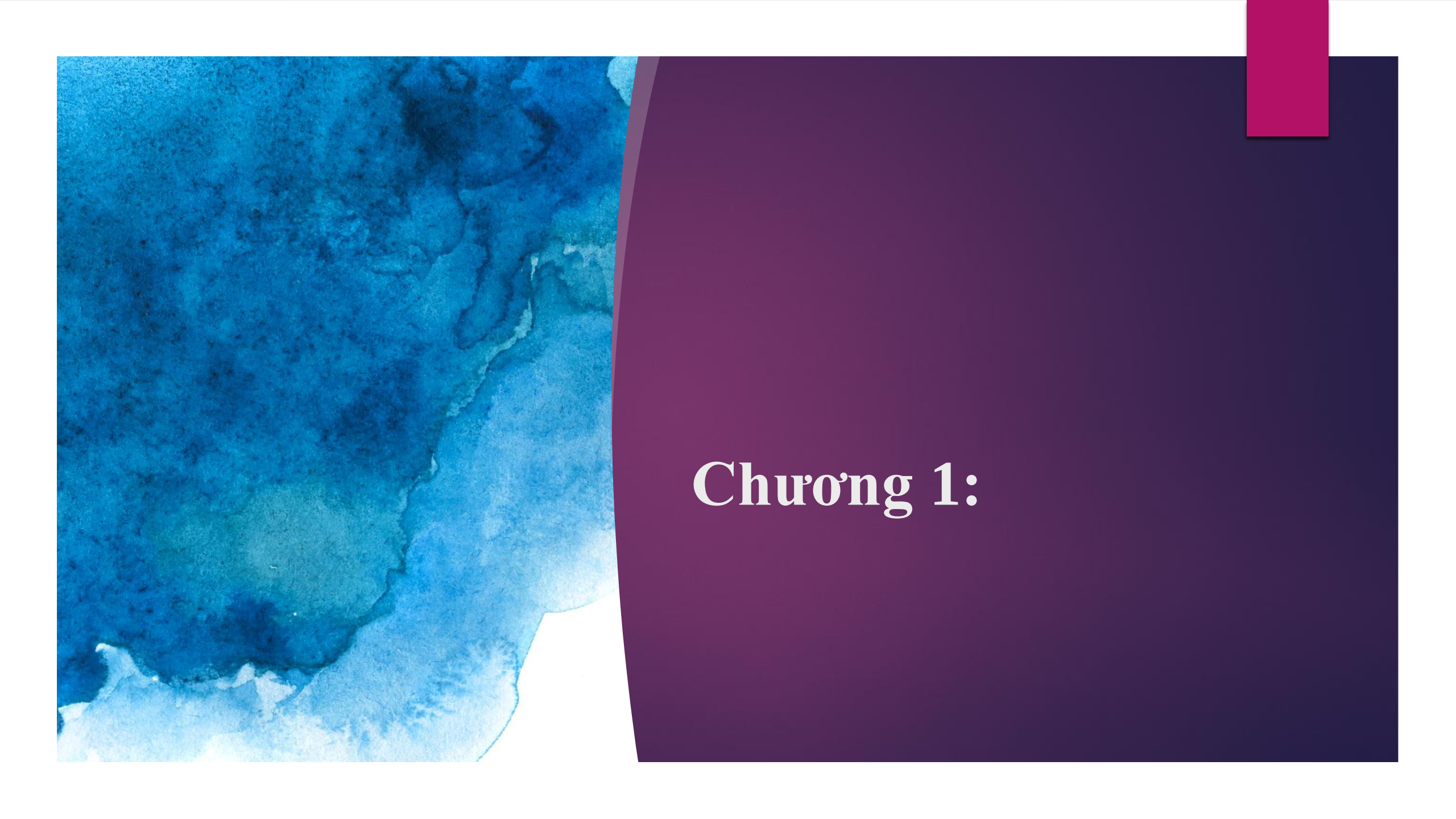




Chương 1:

Mục lục

Giới thiệu sơ lược

1. Truyền hình analog
2. Truyền hình số
3. Nhu cầu nén
4. Chuẩn cho truyền hình số

Giới thiệu sơ lược

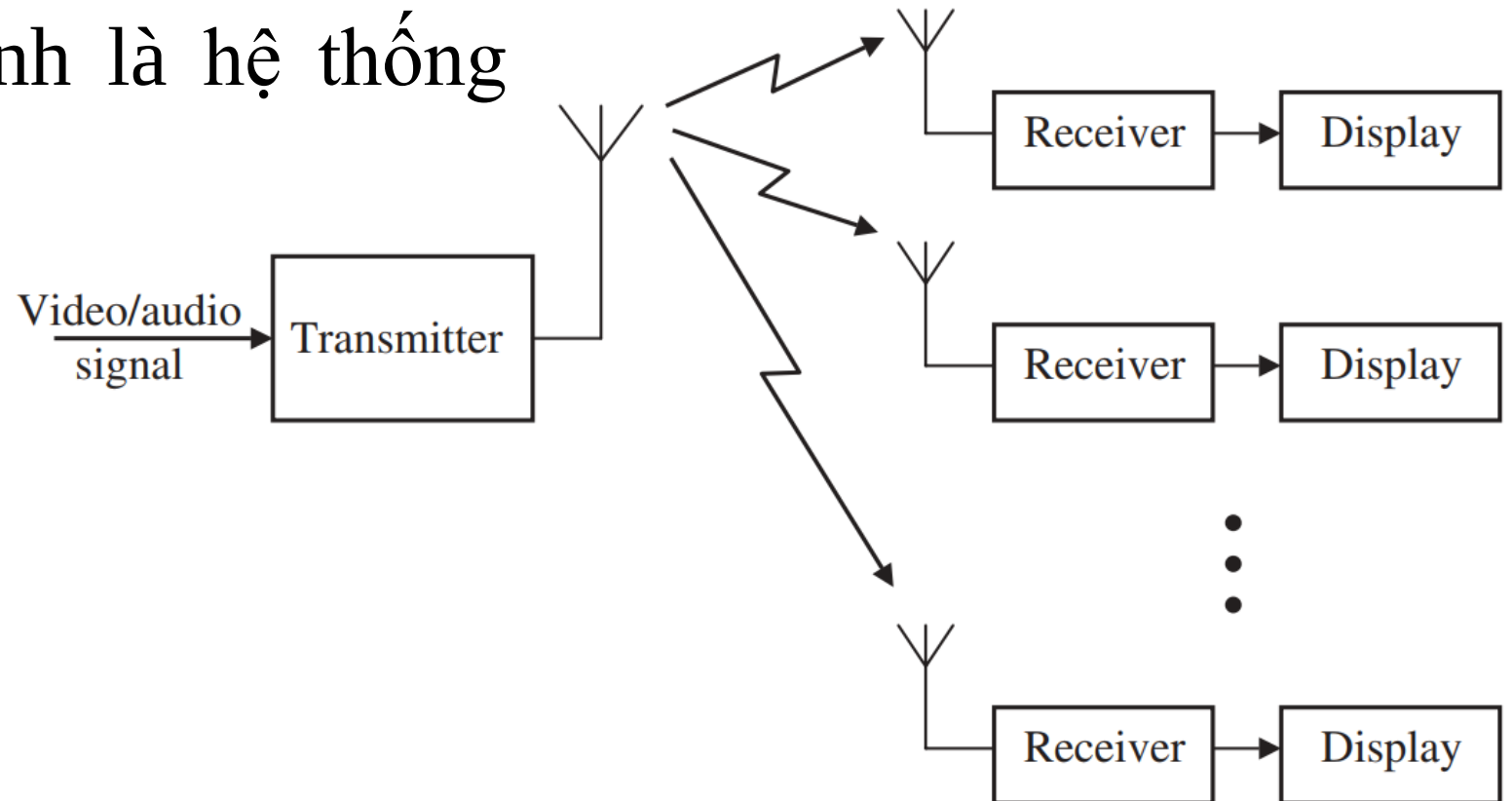
- ▶ Trong chưa đầy 100 năm, ngành công nghiệp truyền hình đã phát triển và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hầu hết mọi người trên thế giới, cung cấp nguồn thông tin lớn nhất cho người xem.
- ▶ Hệ thống truyền hình thực sự đầu tiên được John Logie Baird mô tả vào những năm 1920.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Các thí nghiệm tiếp theo được tiến hành trong thập kỷ tiếp theo, dẫn đến các chương trình phát sóng thử nghiệm ở Châu Âu và Hoa Kỳ, và cuối cùng là dịch vụ truyền hình mà chúng ta biết ngày nay.
- ▶ Ban đầu, chỉ có hình ảnh đơn sắc được hỗ trợ.
- ▶ Truyền hình màu được giới thiệu ở Hoa Kỳ vào năm 1954 và ở Châu Âu vào năm 1967.

Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình là hệ thống truyền đơn công



Giới thiệu sơ lược

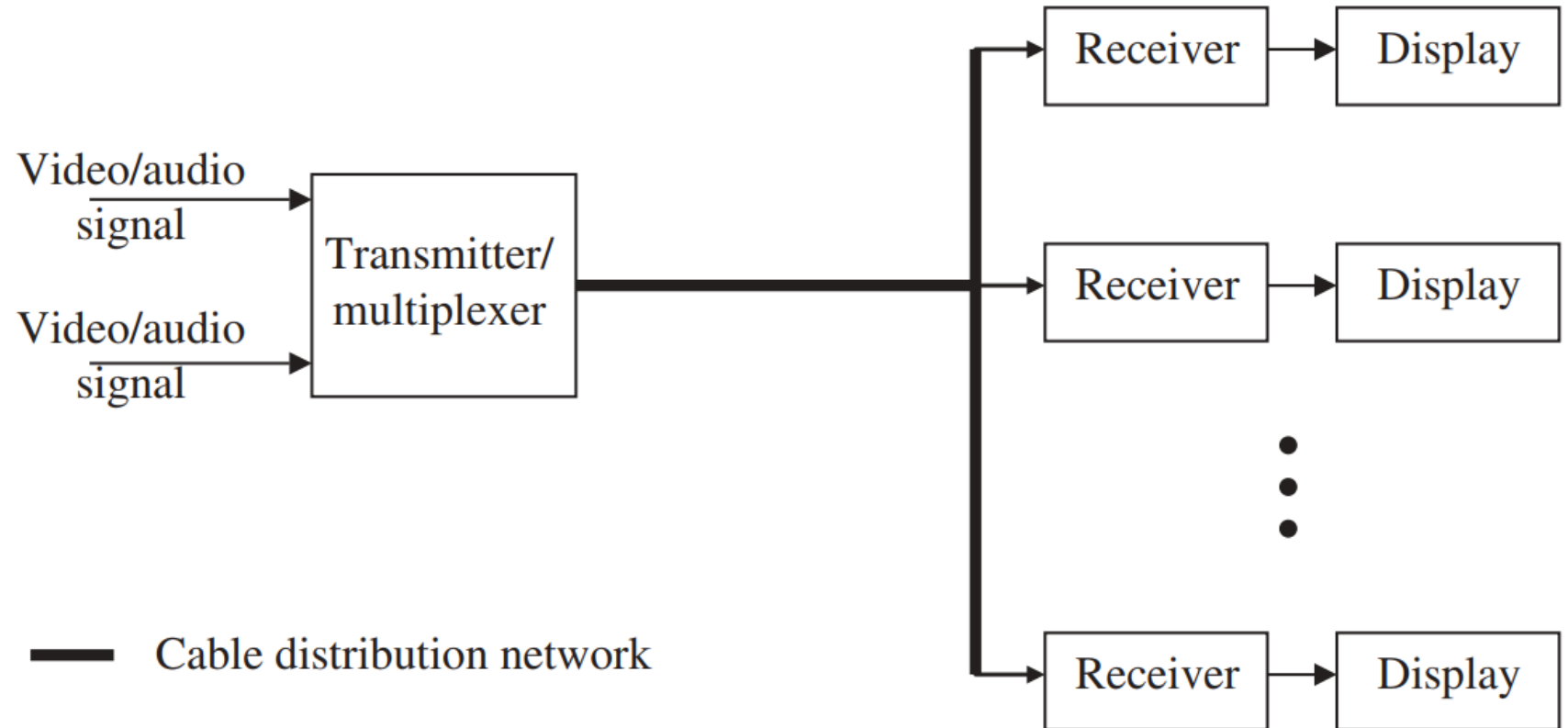
- ▶ Một máy phát, có ăng-ten thường được gắn trên một tòa tháp cao, phát tín hiệu đến một số lượng lớn máy thu.
- ▶ Mỗi máy thu giải mã tín hiệu truyền và truyền đến một thiết bị hiển thị.
- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình được tích hợp thành một thiết bị duy nhất, chẳng hạn như trong một chiếc tivi tiêu đề người dùng chọn kênh muốn xem.

Giới thiệu sơ lược

- ▶ Đôi khi, máy thu và màn hình là các thiết bị riêng biệt, chẳng hạn như khi tín hiệu được nhận qua VCR (Video Cassette Recorder) và truyền đến một màn hình ngoài.
- ▶ Hệ thống này được gọi là truyền hình phát sóng mặt đất.

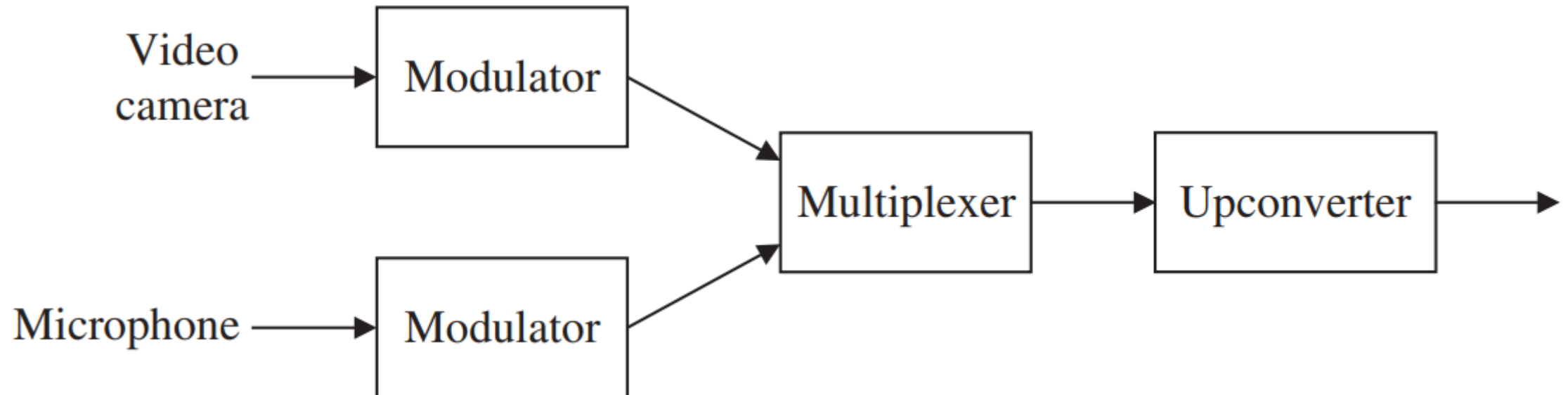
Giới thiệu sơ lược

- Hệ thống truyền hình vệ tinh và cáp hoạt động trên các mô hình tương tự.



1. Truyền hình Analog

- Các dịch vụ truyền hình truyền thống sử dụng công nghệ analog.



1. Truyền hình Analog

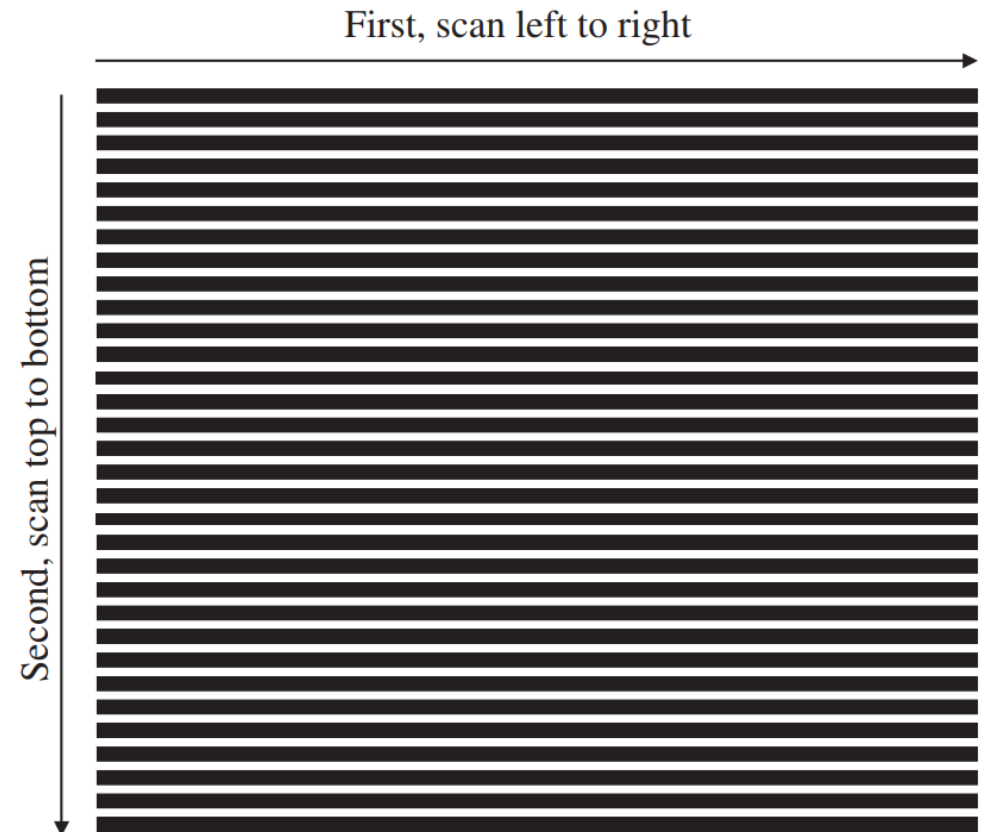
- ▶ Nhiều phương pháp điều chế, ghép kênh và chuyển đổi tín hiệu lên tần số phát sóng được định nghĩa trong nhiều tiêu chuẩn truyền hình tương tự.
- ▶ Ba trong số các tiêu chuẩn chính được sử dụng cho truyền hình tương tự là:
 - NTSC (National Television System Committee), được sử dụng chủ yếu ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Nam Mỹ.

1. Truyền hình Analog

- SECAM (Systeme Electronique (pour) Couleur avec Memoire), được sử dụng ở Pháp và các quốc gia ở Đông Âu như Ba Lan và Nga.
- PAL (Phase Alternating Line), được sử dụng ở nhiều quốc gia khác bao gồm Tây Âu và Úc.

1.1.Video (Hình)

- ▶ Tín hiệu video tương tự được tạo ra bởi một chuỗi các hình ảnh, với 25 hoặc 30 hình ảnh được hiển thị mỗi giây.
- ▶ Mỗi hình ảnh bao gồm một số dòng, mỗi dòng được quét từ trái sang phải .



1.1.Video (Hình)

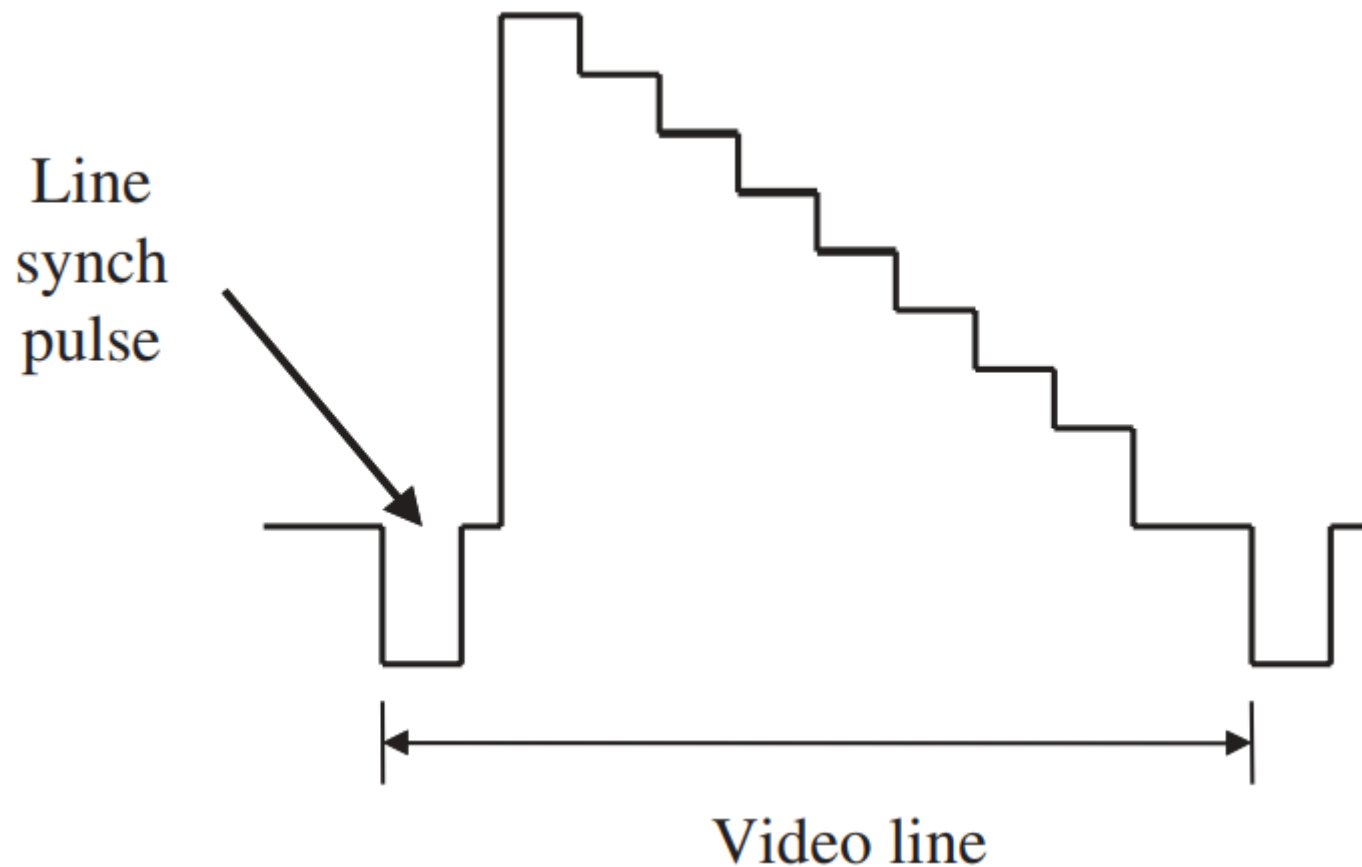
- ▶ Độ phân giải theo chiều dọc thường là 576 dòng cho hệ thống 25 Hz và 480 dòng cho hệ thống 30 Hz.
- ▶ Ngoài các dòng được hiển thị, một số dòng dữ liệu khác cũng được truyền đi.
- ▶ Mục đích là để có thời gian để ống tia âm cực quay trở lại từ góc dưới bên phải của màn hình ở cuối một hình ảnh đến góc trên bên trái của màn hình ở đầu hình ảnh tiếp theo.

1.1.Video (Hình)

- ▶ Việc đưa vào các dòng không hiển thị này làm tăng tổng số dòng trên mỗi hình ảnh lên 625 đối với hệ thống 25 Hz và 525 đối với hệ thống 30 Hz.
- ▶ Thời gian mà các dòng không hiển thị này được truyền đi được gọi là khoảng thời gian xóa dọc (VBI – Vertical Blanking Interval).

1.1.1. Đồng bộ ngang

- ▶ Trong tín hiệu truyền hình tương tự, một xung đồng bộ được cung cấp ở đầu mỗi dòng.



1.1.1.Đồng bộ ngang

- ▶ Xung đồng bộ được sử dụng để chỉ ra rằng quá trình quét sẽ bắt đầu lại ở góc trên bên trái của màn hình.
- ▶ Các xung đồng bộ này cho phép máy thu đạt được sự đồng bộ với tín hiệu đến.

1.1.1. Đồng bộ ngang

- ▶ Khoảng thời gian từ khi kết thúc tín hiệu đến trước xung đồng bộ gọi là khoảng thời gian xóa dòng hay khoảng thời gian xóa ngang (Horizontal Blanking Interval).
- ▶ Khoảng thời gian này là 11 μs trong NTSC và 12 μs trong hệ thống PAL và SECAM.

1.1.2.Độ phân giải ngang

- ▶ Độ phân giải ngang của hệ thống truyền hình analog phụ thuộc vào băng thông của tín hiệu video.
- ▶ Độ phân giải của hệ thống là 2 pixel trên mỗi Hertz băng thông.
- ▶ Các pixel này được chia đều trên các dòng.
- ▶ Số lượng pixel hữu ích trong mỗi dòng giảm đi do có khoảng thời gian xóa dòng.

1.1.2.Độ phân giải ngang

- ▶ Độ phân giải ngang r_h của hệ thống video analog có băng thông B là:

$$r_h = 2Bt_{ULI}$$

- ▶ Với t_{ULI} là khoảng thời gian hữu ích của từng dòng.

1.1.2.Độ phân giải ngang

Table 1.1 Approximate horizontal resolution for selected analog television systems.

System	Lines per second (KHz)	Line period (μ s)	Useful line interval (line period – line blanking interval) (μ s)	Video bandwidth (B) (MHz)	Approximate horizontal resolution (pixels)
NTSC	15.750	63.5	52.5	4.2	441
PAL (B, G, H)/ SECAM (B, G)	15.625	64.0	52	5.0	520
PAL (I)	15.625	64.0	52	5.5	572
PAL (D)/SECAM (D, K, K1, L)	15.625	64.0	52	6.0	624

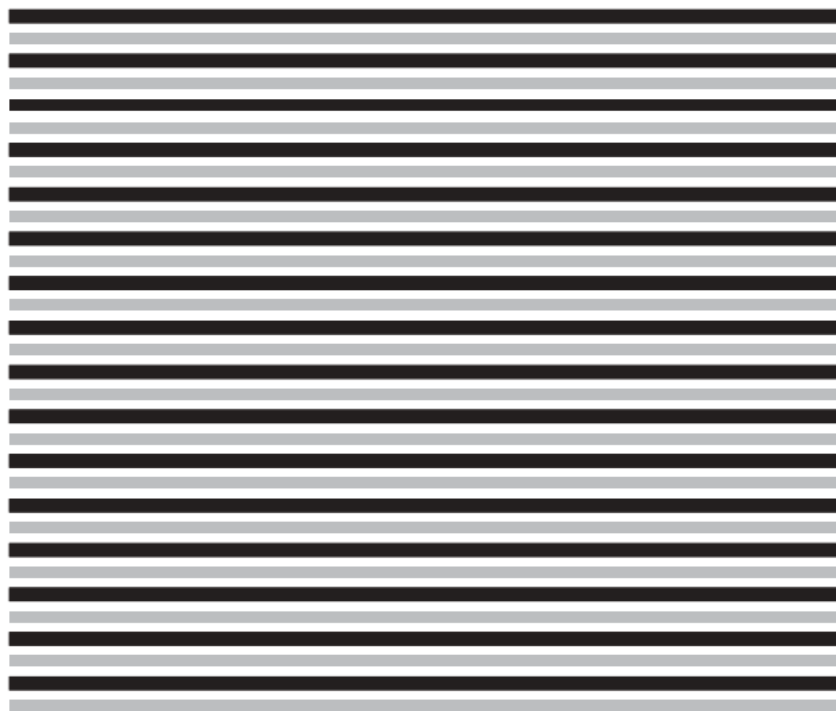
1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Khi truyền hình analog được thiết kế, một sự đánh đổi thiết kế quan trọng là giữa tốc độ hình ảnh và băng thông.
- ▶ Tốc độ hình ảnh được chọn cần phải đủ nhanh để đảm bảo rằng người xem cảm nhận là liên tục.
- ▶ Khi độ phân giải ngang và dọc của hình ảnh truyền hình đã được quyết định, băng thông mong muốn có nghĩa là tốc độ hình ảnh tương đối thấp (25 hoặc 30 Hz).

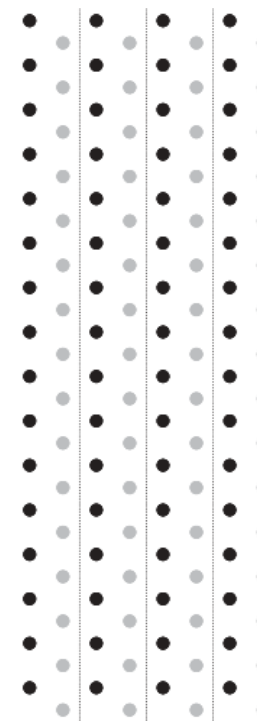
1.1.3.Kỹ thuật xen kẽ

- ▶ Các tốc độ hình ảnh này không đủ để tránh nhấp nháy trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, chỉ cần tăng tốc độ hình ảnh sẽ dẫn đến tăng băng thông dịch vụ cần thiết.
- ▶ Các nhà phát triển truyền hình analog đã khắc phục vấn đề này bằng cách sử dụng một kỹ thuật gọi là xen kẽ (interlacing).

1.1.3. Kỹ thuật xen kẽ



(a)



(b)

— Odd (top) field
— Even (bottom) field

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Interlacing chia mỗi hình ảnh thành hai trường.
- ▶ Trường lẻ chứa các dòng lẻ từ hình ảnh và trường chẵn chứa các dòng chẵn từ hình ảnh
- ▶ Các dòng lẻ được quét từ hệ thống camera và sau đó nửa thời gian của hình ảnh (tức là $1/50$ hoặc $1/60$ giây) các dòng chẵn được quét.

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

Table 1.2 Numbers of video lines per field and picture.

System	Notional picture frequency Hz	Field frequency Hz	Displayed lines per picture	Displayed lines per field	Total lines per picture	Total lines per field
PAL, SECAM	25	50	576	288	625	313 (odd)/ 312 (even)
NTSC	30	60	480	240	525	263 (odd)/ 262 (even)

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- ▶ Phương pháp này cải thiện khả năng hiển thị các vật thể chuyển động và cũng loại bỏ hoàn toàn vấn đề nhấp nháy.
- ▶ Sự đánh đổi là độ phân giải theo chiều dọc của hình ảnh sẽ bị mất đi một chút.
- ▶ (Chạy file Matlab b1_01)

1.1.3.Kĩ thuật xen kẽ

- Các cạnh lởm chởm là do chuyển động của khối trắng giữa các trường lẻ và chẵn. Trong một số trường hợp, các cạnh lởm chởm này có thể dẫn đến hiện tượng nhấp nháy cục bộ.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Truyền hình ban đầu là dịch vụ đơn sắc (đen trắng).
- ▶ Khi truyền hình màu được đưa ra, thông tin màu cần được truyền tải theo cách không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ của người dùng sử dụng máy thu truyền hình đen trắng
- ▶ Máy thu màu chỉ hiển thị ba màu: đỏ (R), xanh lá cây (G) và xanh lam (B).

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Việc pha trộn các màu này ở mắt người cung cấp phạm vi màu mà chúng ta đã quen với truyền hình màu.
- ▶ Việc truyền các tín hiệu riêng biệt cho màu đỏ, xanh lá cây và xanh lam sẽ tăng gấp ba lần yêu cầu về băng thông cho truyền hình màu so với truyền hình đơn sắc.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Vì tín hiệu đơn sắc không có nên cách duy nhất để cung cấp hình ảnh đơn sắc chất lượng tốt cho các máy thu hiện tại là gửi thêm một tín hiệu nữa chỉ cho mục đích này; đây sẽ là cách sử dụng rất lãng phí phổ tần có giá trị. Chất lượng thu sóng tại các máy thu đơn sắc cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

1.1.4. Truyền hình màu

- Phương pháp tiếp cận khác được thực hiện là truyền không phải các tín hiệu màu R, G và B mà là tín hiệu đơn sắc (được gọi là độ sáng **luminance** Y) đi kèm với hai tín hiệu chênh lệch màu hoặc sắc độ **chrominance** (U và V) mà từ đó có thể tái tạo ba màu R, G và B.

1.1.4. Truyền hình màu

- Các giá trị của tín hiệu độ sáng và hai tín hiệu sắc độ có thể được tính toán từ R, G và B theo công thức:

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = \frac{B - Y}{2.03}$$

$$V = \frac{R - Y}{1.14}$$

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các phiên bản hơi khác nhau của các phương trình này được sử dụng trong các hệ thống truyền hình khác nhau.
- ▶ Ba tín hiệu màu R, G và B được tái tạo tại bộ thu và hiển thị.
- ▶ Vì tín hiệu độ sáng vẫn được truyền đi nên nó vẫn có sẵn cho các bộ thu đơn sắc và do đó có tác động tối thiểu đến người xem hiện tại.

1.1.4. Truyền hình màu

- ▶ Các tín hiệu chênh lệch màu cũng có thể được truyền đi với băng thông nhỏ hơn đáng kể so với tín hiệu độ sáng.
- ▶ Điều này có thể chấp nhận được vì độ phân giải của mắt người thấp hơn đối với sắc độ so với độ sáng. Do đó, việc sử dụng các tín hiệu chênh lệch màu là một nỗ lực ban đầu trong việc nén băng thông.

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Âm thanh đi kèm video trong hệ thống truyền hình analog thường có băng thông khoảng 15 kHz.
- ▶ Hệ thống âm thanh trong truyền hình analog ban đầu chỉ hỗ trợ một kênh (monophonic).
- ▶ Âm thanh cũng được mở rộng với cùng triết lý về khả năng tương thích ngược để cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm các tùy chọn cho âm thanh nổi (stereo) và hai kênh âm thanh độc lập.

1.2.Audio (Tiếng)

- ▶ Trong mọi trường hợp, âm thanh đơn âm ban đầu vẫn được truyền để hỗ trợ các máy thu cũ hơn, với các tín hiệu khác được thêm vào để cung cấp mức chức năng cao hơn.

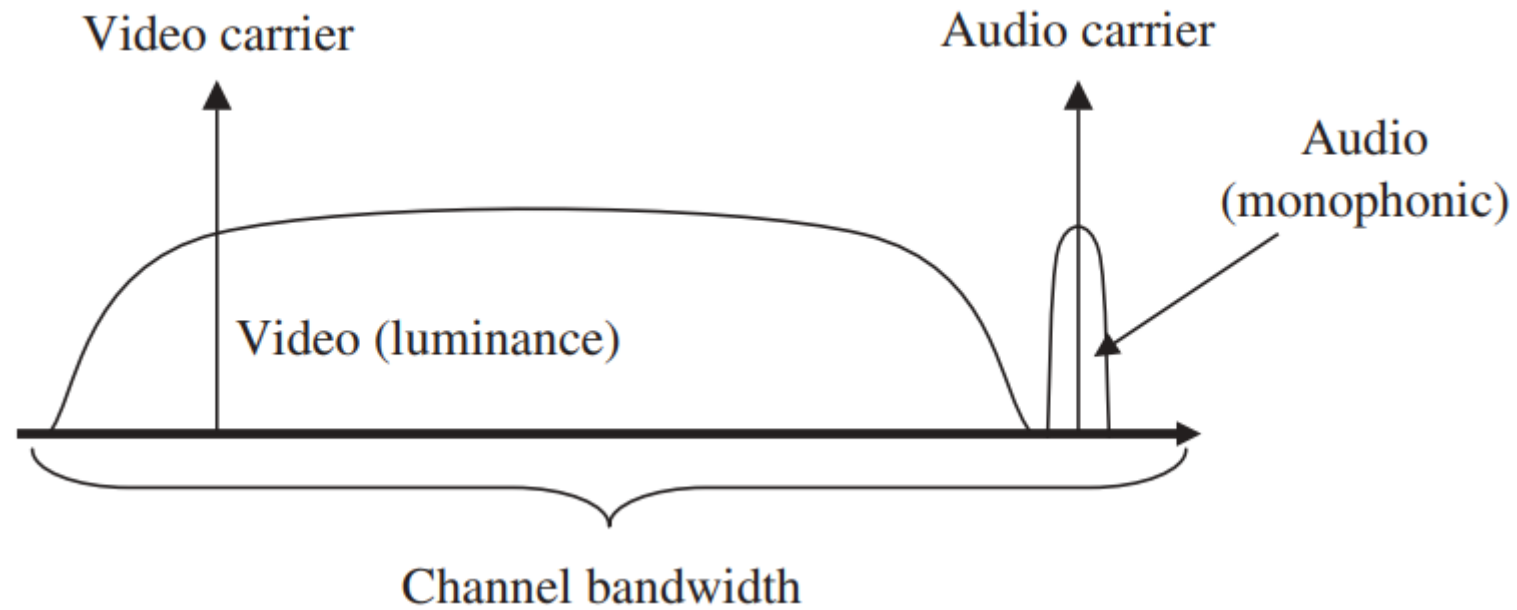
1.3.Hệ thống

- ▶ Cách thức biểu diễn audio và video không đủ để định nghĩa dịch vụ truyền hình.
- ▶ Cần có phương tiện để ghép kênh tín hiệu video (độ sáng và sắc độ) và audio (đơn âm hoặc âm thanh nổi) vào một kênh duy nhất.
- ▶ Mỗi quốc gia đều quy định băng thông kênh cho hệ thống truyền hình phát sóng.

1.3.Hệ thống

- ▶ Ở Bắc và Trung Mỹ, 6 MHz được sử dụng, trong khi 7 hoặc 8 MHz thường được sử dụng ở phần còn lại của thế giới.
- ▶ Khoảng 70% băng thông của kênh được phân bổ cho video, với dung lượng còn lại dành cho audio và băng tần bảo vệ giữa các kênh.

1.3. Hệ thống

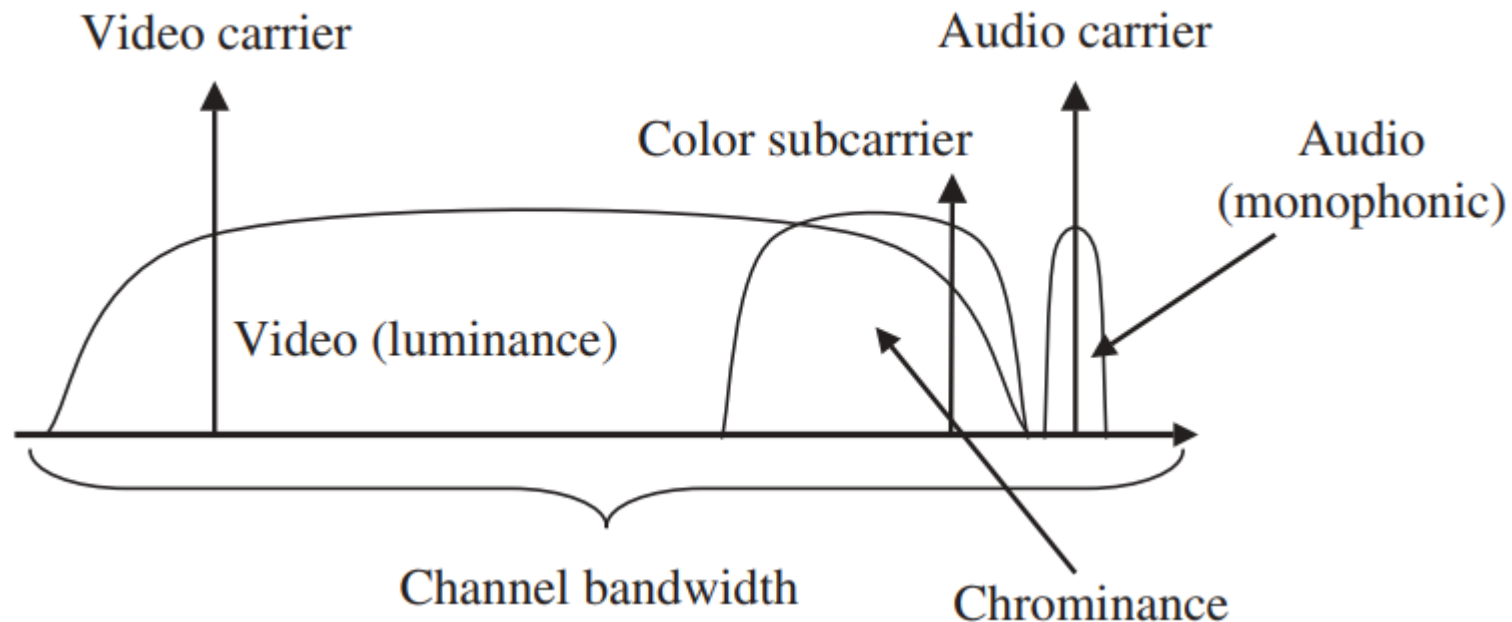


1.3.Hệ thống

- ▶ Hầu hết dung lượng của kênh được phân bổ cho video.
- ▶ Tín hiệu video sử dụng điều chế VSB, trong khi tín hiệu âm thanh được điều chế tần số với độ lệch tối đa khoảng 50 kHz.
- ▶ Sóng mang audio nằm trong kênh, nhưng nằm ngoài phần kênh được chỉ định để truyền video.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn truyền hình analog đều chỉ định vị trí của sóng mang video và audio.

1.3. Hệ thống

- Việc mở rộng để hỗ trợ truyền hình màu có thể đạt được bằng cách ghép kênh tín hiệu sắc độ vào kênh.



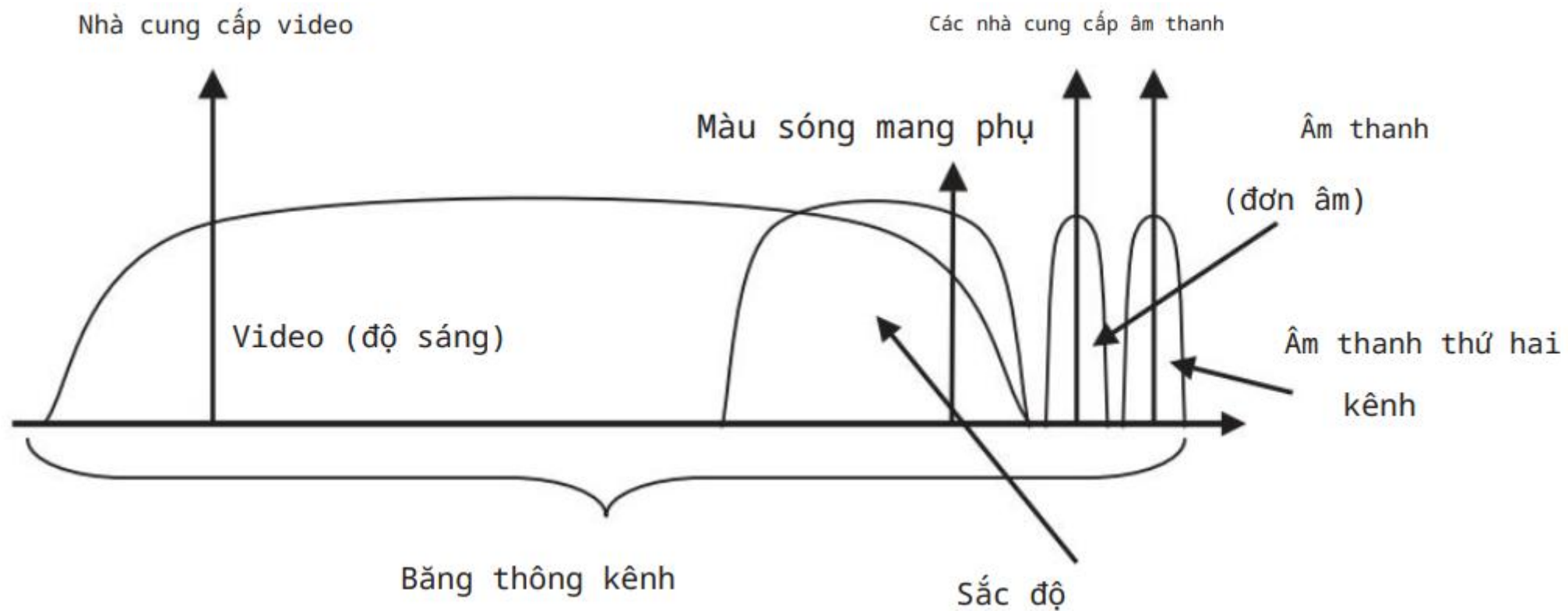
1.3.Hệ thống

- ▶ Tín hiệu sắc độ sử dụng điều chế VSB.
- ▶ Các sóng mang cho hai tín hiệu sắc độ có cùng tần số, nhưng khác pha 90. "Ghép kênh pha" này cho phép tách các tín hiệu tại máy thu.
- ▶ Hầu hết năng lượng trong tín hiệu video ở tần số thấp, thông tin sắc độ được truyền về phía đầu trên của phổ video.

1.3.Hệ thống

- ▶ Đôi lúc thông tin độ sáng tần số cao đôi khi có thể bị giải mã nhầm thành thông tin màu.
- ▶ Vì lý do này mà có loại áo khoác vải tuyết đôi khi phát ra ánh sáng màu tím trên máy thu truyền hình màu. Thông tin đơn sắc tần số cao từ vải tuyết được giải mã không chính xác chuyển thành thông tin màu.

1.3.Hệ thống



1.3.Hệ thống

- ▶ Mỗi tiêu chuẩn khác nhau cho truyền hình analog (NTSC, PAL và SECAM) đều chỉ định tần số cho sóng mang video, sóng mang phụ màu và sóng mang audio.
- ▶ Mỗi tiêu chuẩn cũng chỉ định băng thông tối đa cho video và mỗi kênh audio.

1.3.Hệ thống

- ▶ Hệ thống truyền hình tương tự đã phát triển để truyền không chỉ tín hiệu audio và video mà còn truyền một loạt các dịch vụ dữ liệu phụ trợ.
- ▶ Các dịch vụ phụ trợ này sử dụng các dòng không hiển thị của VBI để cung cấp các dịch vụ dữ liệu tốc độ thấp như phụ đề và teletext. Vì các dịch vụ này được truyền trong VBI nên chúng không ảnh hưởng đến các máy thu không được trang bị để giải mã chúng.

2. Truyền hình số

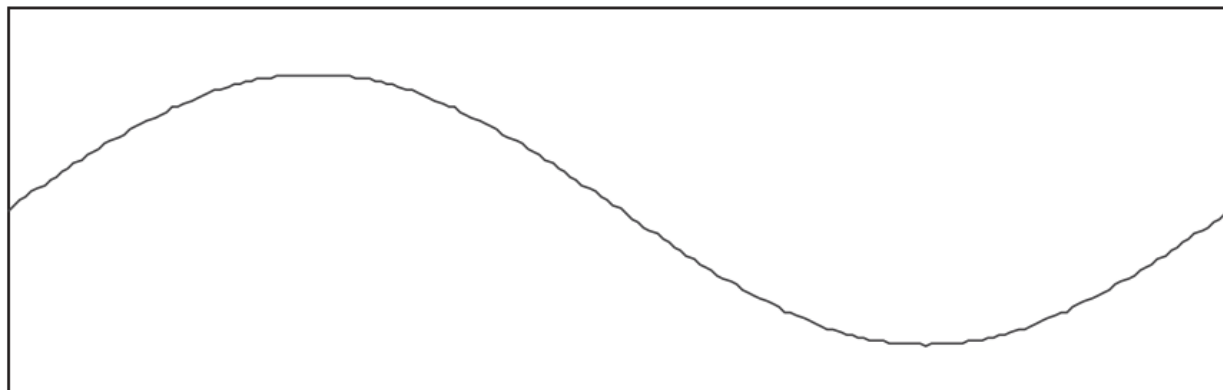
- ▶ Động lực ban đầu để chuyển sang tín hiệu số là sự thay đổi chuẩn (ví dụ: từ NTSC 525 dòng ở 30 hình/giây sang PAL 625 dòng ở 25 hình/giây)
- ▶ Các động lực khác:
 - Mang nhiều kênh truyền hình kỹ thuật số trong băng thông hiện tại của một kênh truyền hình tương tự

2. Truyền hình số

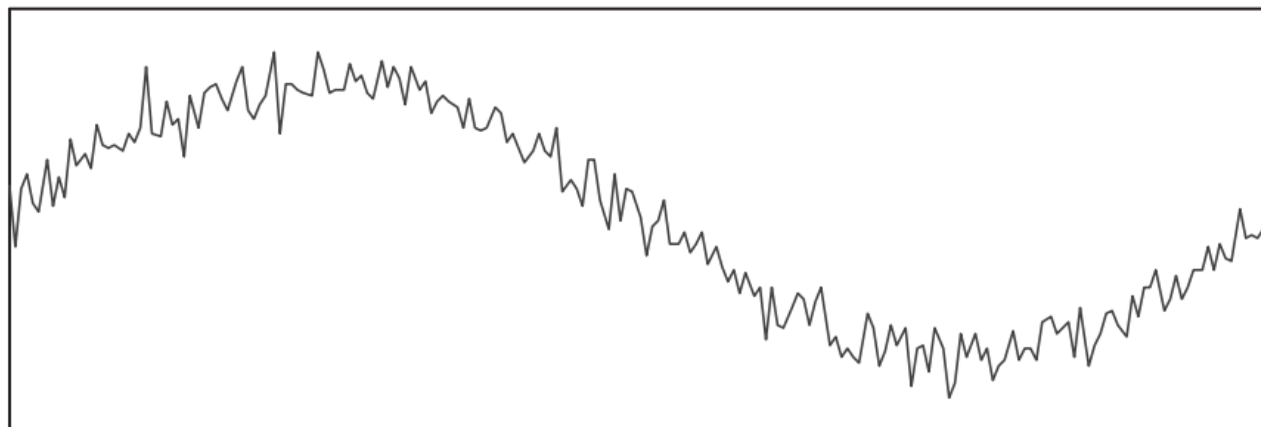
- Các dịch vụ có độ phân giải cao.
- Tích hợp các dịch vụ tương tác vào các chương trình phát sóng.
- ▶ Về mặt kỹ thuật:
 - Khả năng chống nhiễu.
 - Chi phí thấp và tính ổn định của hệ thống.
 - Có khả năng truyền với nhiều tốc độ khác nhau.

2. Truyền hình số

Original analog signal

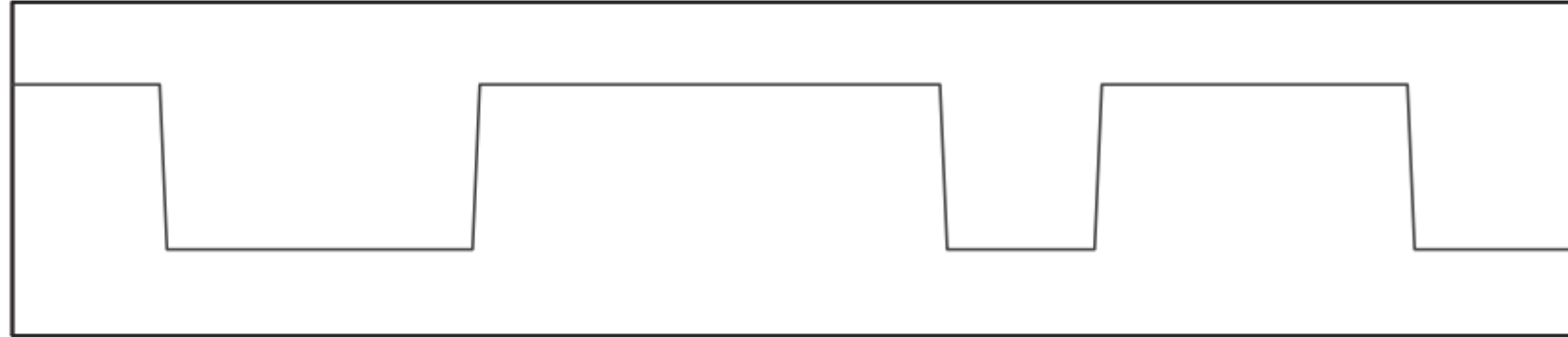


Signal after addition of noise

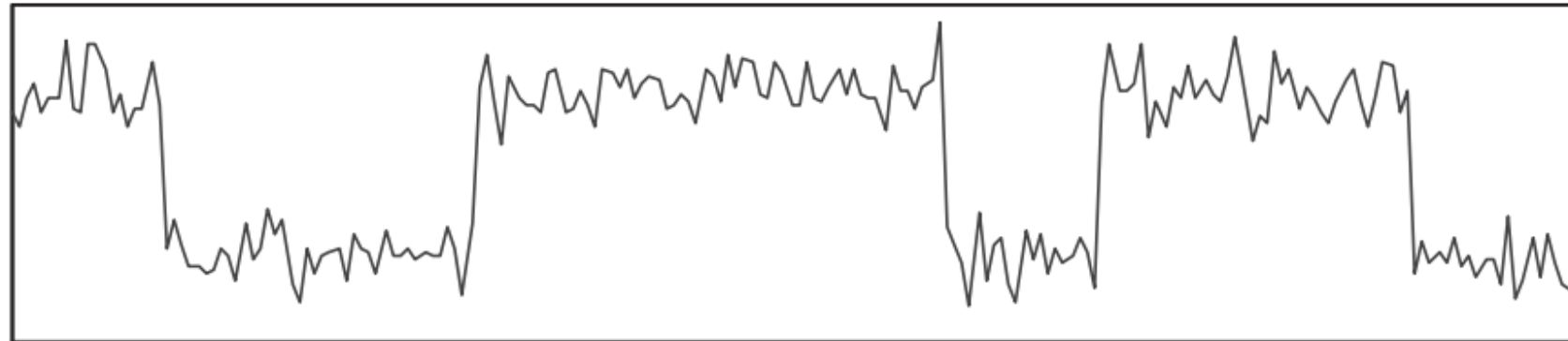


2. Truyền hình số

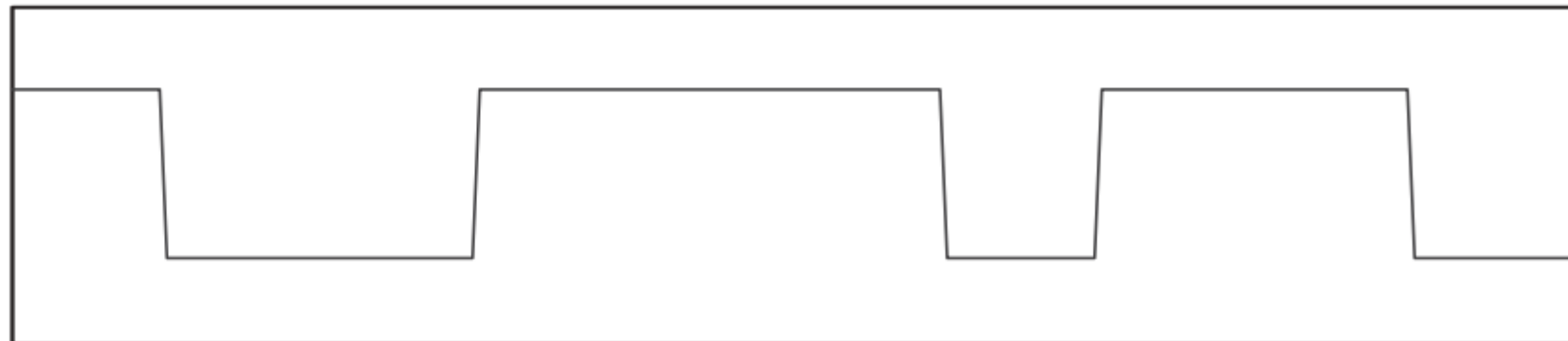
Original digital signal



Signal after addition of noise



Signal after thresholding



3.Nhu cầu nén

Table 1.3 Resolution of digital television.

Picture rate (Hz)	25	30
Lines per picture	576	480
Luminance samples per line	720	720
Fields per second	50	60
Interlace	Two fields per picture (2:1)	Two fields per picture (2:1)

3.Nhu cầu nén

- ▶ Số dòng trên một hình ảnh giống với hệ thống tương tự.
- ▶ Khi tín hiệu truyền hình tương tự được chuyển đổi thành kỹ thuật số, các dòng không hiển thị trong VBI sẽ bị loại bỏ.
- ▶ Đối với cả 25 và 30 Hz, 14.400 dòng mỗi giây được truyền, tương ứng là 10.368.000 pixel (hoặc mẫu độ sáng) phải được truyền mỗi giây.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Để truyền hình kỹ thuật số, mỗi tín hiệu sắc độ được lấy mẫu với tốc độ bằng $\frac{1}{2}$ tốc độ lấy mẫu của tín hiệu độ sáng, tức là ở 360 mẫu trên một dòng.
- ▶ Do đó, có một mẫu của mỗi thành phần sắc độ (U và V) cho mỗi hai thành phần độ sáng (Y). Nếu mỗi thành phần Y, U và V được biểu diễn bằng 8 bit, thì cần trung bình 16 bit cho mỗi mẫu độ sáng.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Tốc độ bit thô là 165,89 Mbit/giây.
- ▶ Ngay cả trong các mạng truyền thông hiện đại, có dung lượng cao nhất, đây vẫn là dung lượng cực cao để phân bổ cho một dịch vụ duy nhất.

3.Nhu cầu nén

Table 1.4 Bandwidth requirement for uncompressed digital video using various digital modulation schemes.

Modulation scheme	Bits/second/Hertz of bandwidth	Required bandwidth (MHz)
Binary phase-shift keying (BPSK)	1	165.89
Quadrature phase-shift keying (QPSK)	2	82.94
8-ary phase-shift keying (8-ary PSK)	3	55.30
256-ary quadrature amplitude modulation (256-ary QAM)	8	20.74

3.Nhu cầu nén

- ▶ Yêu cầu băng thông của truyền hình số lớn hơn nhiều so với 6, 7 hoặc 8 MHz của truyền hình tương tự.
- ▶ Để cạnh tranh hiệu quả với truyền hình tương tự, thì truyền hình số cần có khả năng sử dụng băng thông không lớn hơn (và tốt nhất là nhỏ hơn đáng kể) so với dịch vụ tương tự tương đương.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Nếu mỗi kênh audio được lấy mẫu ở tần số 44,1 kHz với 16 bit cho mỗi mẫu, thì cần 705,6 kbit/giây cho mỗi kênh.
- ▶ Đối với âm thanh năm kênh (sử dụng cho hệ thống âm thanh vòm), cần tổng cộng 3,5 Mbit/ giây.
- ▶ Nó thể hiện sự mở rộng đáng kể về yêu cầu băng thông cho dịch vụ audio so với truyền hình tương tự.

3.Nhu cầu nén

- ▶ Các kỹ thuật xử lý tín hiệu số được sử dụng để giảm thiểu tốc độ bit.
- ▶ 5-10 Mbit/s là tốc độ bit hợp lý cho dịch vụ truyền hình số, với khoảng 10% tốc độ cho thông tin truyền tải, 10% cho audio và 80% cho video.
- ▶ Như vậy, hệ số nén khoảng 40 là bắt buộc đối với video kỹ thuật số và 10 đối với audio kỹ thuật số.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ Các chuẩn rất quan trọng vì người dùng cần có khả năng mua máy thu từ bất kỳ nhà sản xuất nào và tự tin có thể xem chương trình truyền hình từ bất kỳ đài truyền hình nào.
- ▶ Hệ thống truyền hình số hiện đại có hai tiêu chuẩn:
 - ATSC (Advanced Television Systems Committee) của Bắc Mỹ.
 - DVB (Digital Video Broadcast) cho phần còn lại của thế giới.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ DVB sử dụng chuẩn video MPEG-2 nén video, chuẩn âm thanh MPEG-2 để nén audio và chuẩn hệ thống MPEG-2 để ghép kênh video và audio đã nén với dữ liệu khác để truyền.
- ▶ Các chuẩn DVB bổ sung mở rộng chức năng của thông số kỹ thuật hệ thống MPEG-2 và chỉ định cách dữ liệu bổ sung (bao gồm phụ đề và teletext) được truyền trong luồng bit.

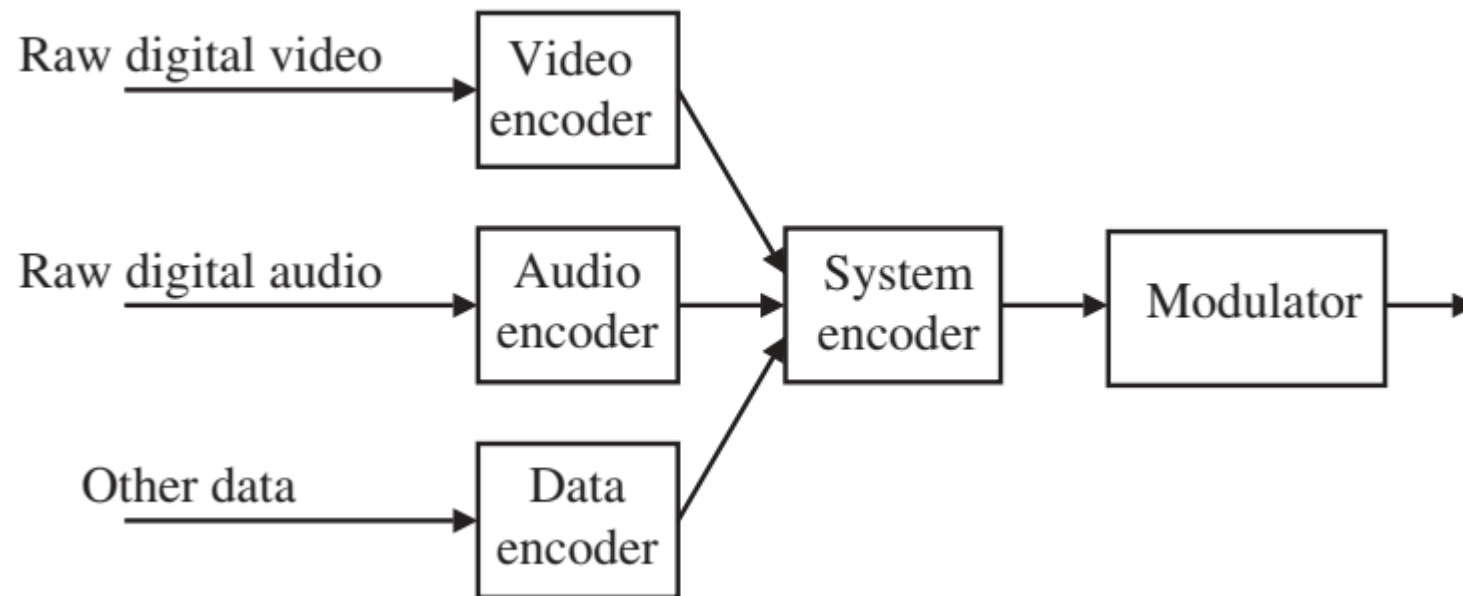
4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ ATSC cũng sử dụng tiêu chuẩn MPEG-2 để nén và ghép kênh video.
- ▶ ATSC sử dụng chuẩn riêng để nén audio, sử dụng hệ thống nén Dolby AC-3.
- ▶ Giống như DVB, ATSC chỉ định các tiêu chuẩn bổ sung để truyền dữ liệu (bao gồm phụ đề) trong luồng bit.

4. Chuẩn cho truyền hình số

- ▶ Tiêu chuẩn DVB và ATSC có sẵn.
- ▶ Tiêu chuẩn MPEG có thể mua thông qua các cơ quan quốc gia trực thuộc Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế.

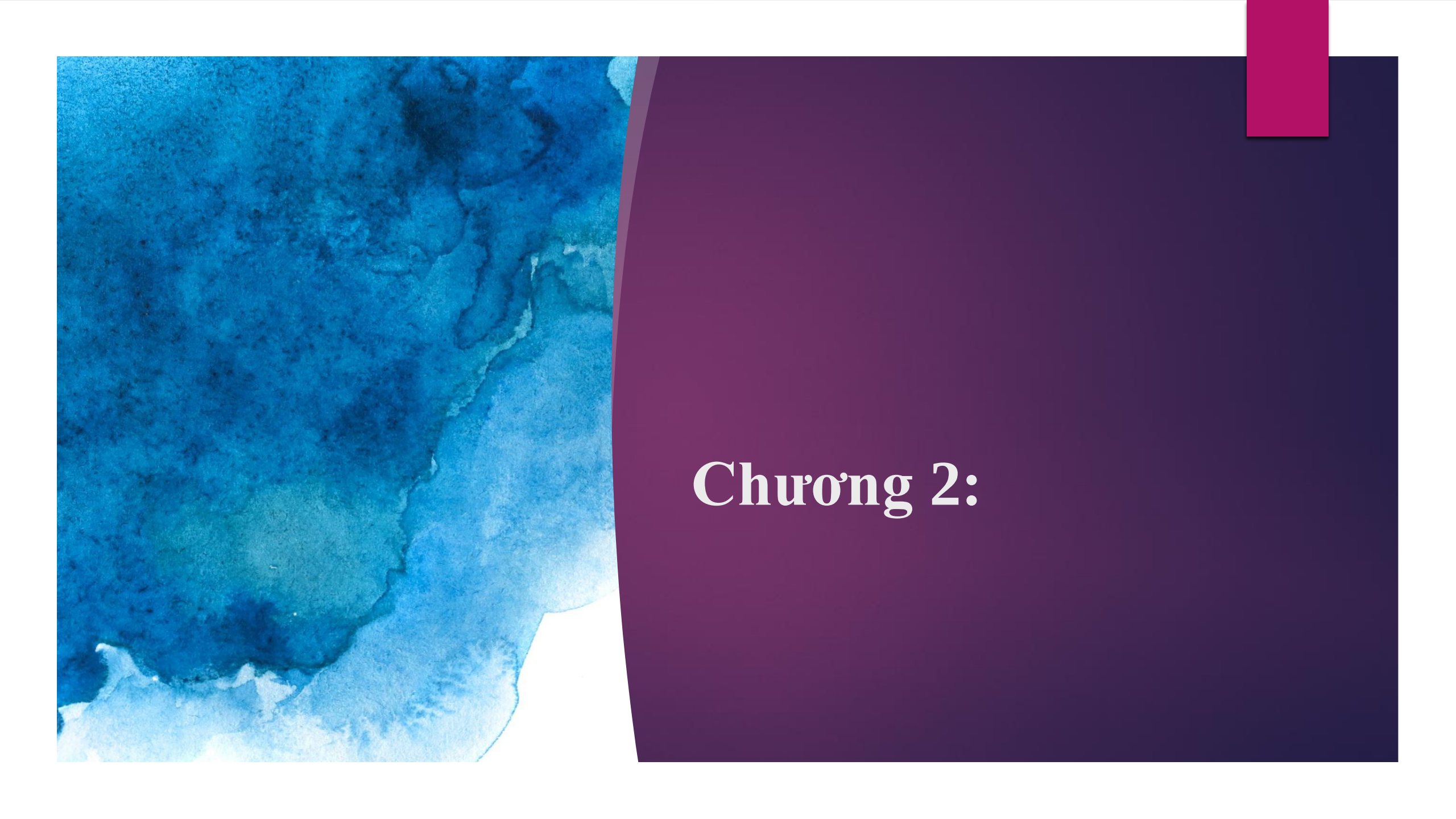
4. Chuẩn cho truyền hình số





Thank
You

FOR
LISTENING

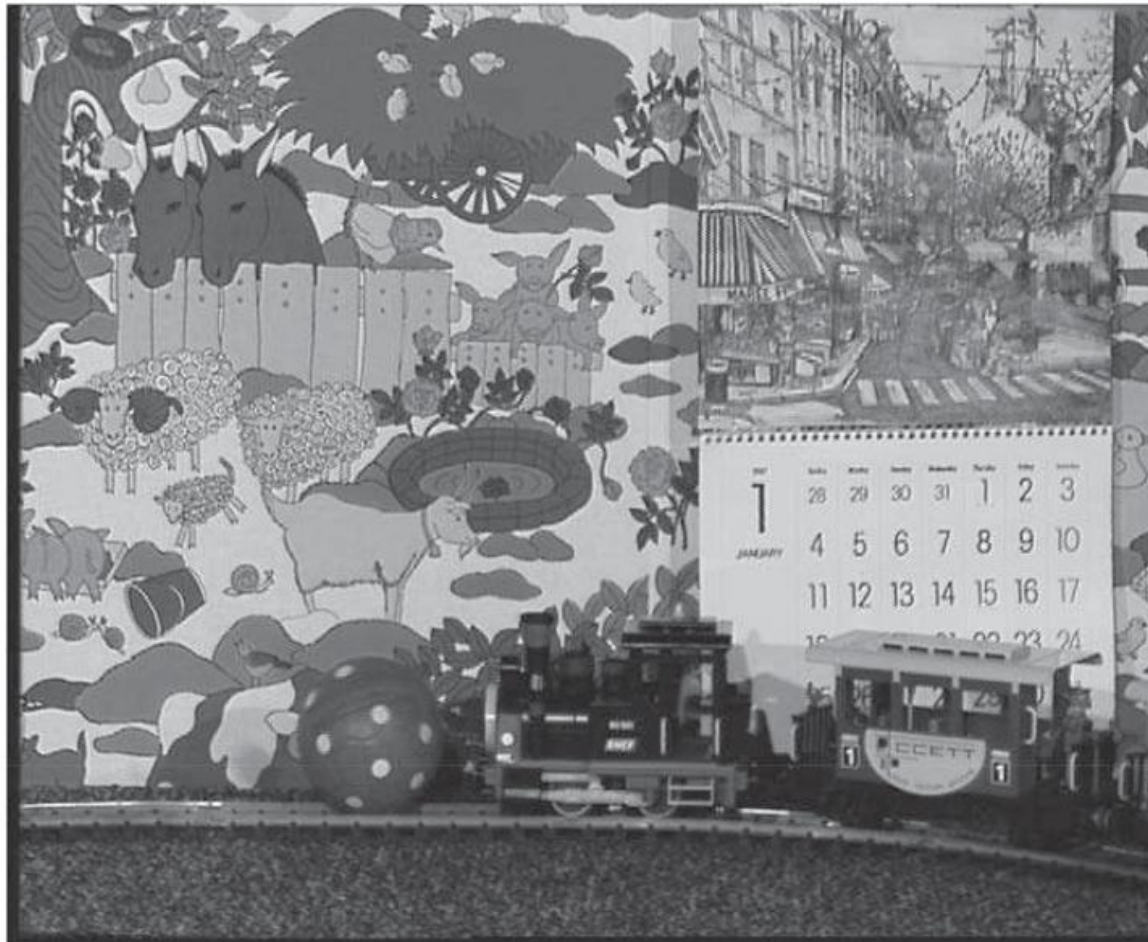


Chương 2:

Mục lục

1. Tương quan hình ảnh
2. Nội dung thông tin
3. Hệ thống thị giác của con người

1. Tương quan hình ảnh



1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Về mặt toán học, “sự giống nhau” của một bức ảnh được đo bằng hàm tự tương quan.
- ▶ Hàm này đo mức độ “giống nhau” của pixel thay đổi như một hàm số của khoảng cách giữa các pixel.

1. Tương quan hình ảnh

- Hệ số tương quan r giữa hai khối pixel $A(i, j)$ và $B(i, j)$ trong đó i và j là vị trí pixel trong mỗi khối được định nghĩa là

$$r = \frac{\sum_i \sum_j (A(i, j) - \mu_A)(B(i, j) - \mu_B)}{\sqrt{\sum_i \sum_j (A(i, j) - \mu_A)^2 \sum_i \sum_j (B(i, j) - \mu_B)^2}}$$

- trong đó μ_A và μ_B lần lượt là giá trị trung bình của $A(i, j)$ và $B(i, j)$.

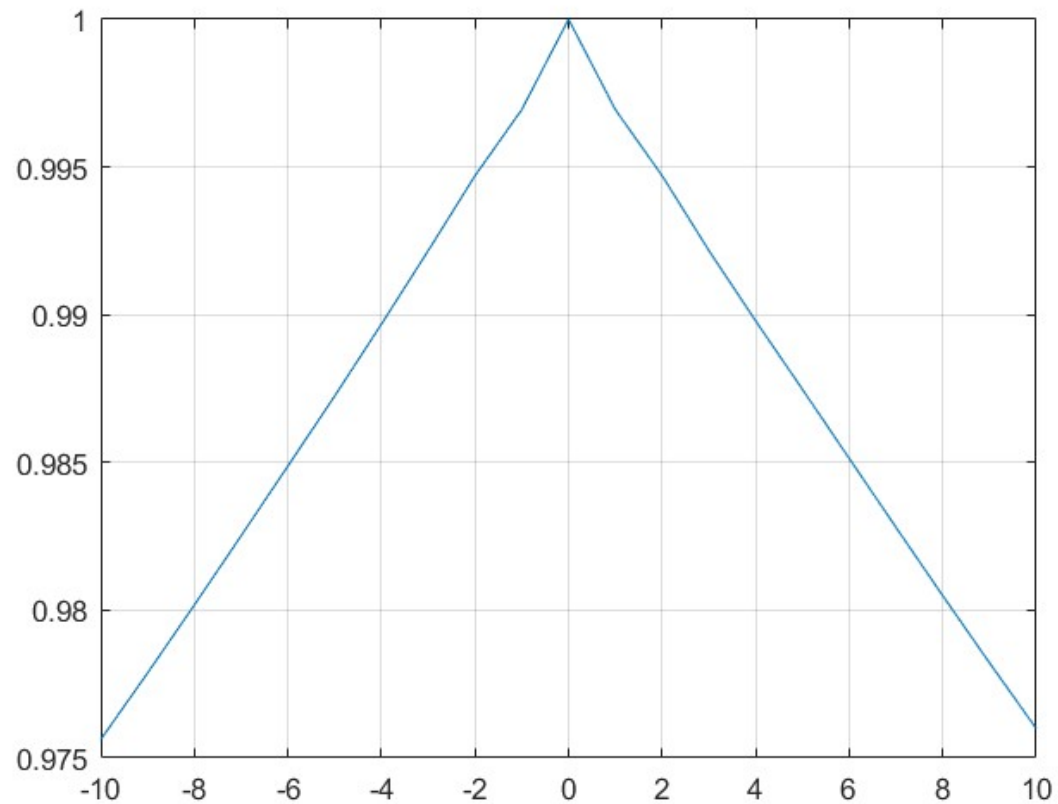
1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Đối với hai khối giống hệt nhau thì hệ số tương quan bằng 1.
- ▶ Đối với các khối hoàn toàn không tương quan thì hệ số tương quan bằng 0.

1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Đối với hai khối giống hệt nhau thì hệ số tương quan bằng 1.
- ▶ Đối với các khối hoàn toàn không tương quan thì hệ số tương quan bằng 0.
- ▶ Ví dụ: (Chạy file Matlab b2_00); (Chạy file Matlab b2_01)

1. Tương quan hình ảnh



1. Tương quan hình ảnh

- ▶ Nếu chúng ta biết giá trị của một pixel cụ thể thì chúng ta cũng có một lượng thông tin đáng kể về giá trị của các pixel gần đó.
- ▶ Mọi tương quan giữa các hình ảnh liên kế trong một chuỗi video lớn hơn nhiều so với mọi tương quan giữa các pixel trong một hình ảnh.

2. Nội dung thông tin

- ▶ Lượng thông tin I_a được định nghĩa là:

$$I_a = \log_2 \frac{1}{P_a} = -\log_2 P_a$$

- ▶ Cơ số cho hàm logarit thực tế khá tùy ý. Tuy nhiên, thông thường người ta sử dụng cơ số 2.
- ▶ Trong trường hợp này, đơn vị thông tin là bit.

2. Nội dung thông tin

- Nếu chúng ta xem xét một nguồn tạo ra m ký hiệu $s_0, s_1, \dots, s_{m-1}$ với xác suất $p_0, p_1, \dots, p_{m-1}$ thì nội dung thông tin trung bình được đưa ra bởi:

$$H = E(I_k) = \sum_{k=0}^{m-1} p_k I_{s_k} = - \sum_{k=0}^{m-1} p_k \log_2 P_k$$

2. Nội dung thông tin

- ▶ H được gọi là entropy của nguồn và đo lường nội dung thông tin trung bình trên mỗi ký hiệu nguồn.
- ▶ Entropy cung cấp giới hạn dưới cho số bit trung bình cần thiết để truyền một chuỗi các ký hiệu độc lập, với xác suất của mỗi ký hiệu được biết trước.

2. Nội dung thông tin

- **Ví dụ:** Một nguồn tạo ra bốn ký hiệu a, b, c và d có xác suất xuất hiện lần lượt là 0,4, 0,3, 0,2 và 0,1. Entropy của nguồn là bao nhiêu?

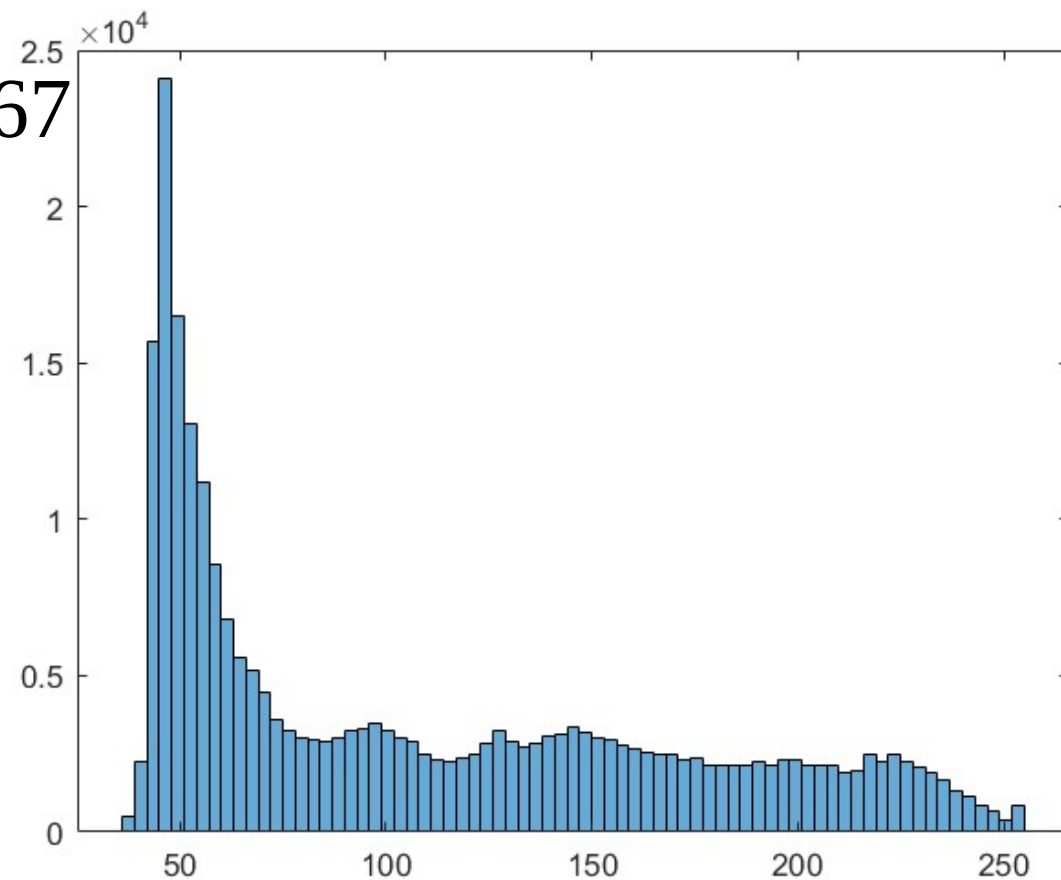
Symbol	p_i	$I = -\log_2(p_i)$	$-p_i \log_2(p_i)$
a	0.4	1.32	0.53
b	0.3	1.74	0.52
c	0.2	2.32	0.46
d	0.1	3.32	0.33
Total source entropy			1.84 bits/symbol

2. Nội dung thông tin

- ▶ Quá trình này có thể được mở rộng để đo nội dung thông tin của một bức ảnh.
- ▶ Trong một bức ảnh thang độ xám 8 bit, mỗi điểm ảnh có một trong 256 giá trị có thể (0–255).
- ▶ Bằng cách tính toán xác suất của mỗi giá trị trong số 256 giá trị này, có thể tính toán được entropy của hình ảnh.

2. Nội dung thông tin

► Entropy của hình dưới đây là 7.2767



2.Nội dung thông tin

Table 2.2 Morse code for letters of the alphabet.

Letter	Morse code	Letter	Morse code	Letter	Morse code
A	.-	J	.-.-	S	...
B	-...	K	-.-	T	-
C	-.-.	L	.-..	U	..-
D	-..	M	-	V	...-
E	.	N	-.	W	.-.-
F	..-.	O	---	X	-.-.
G	--.	P	.-.-.	Y	-.--
H		Q	--.-	Z	--..
I	..	R	.-.		

2. Nội dung thông tin

- Lượng thời gian cần thiết để truyền tải một thông điệp được giảm thiểu bằng cách biểu diễn các chữ cái thường gặp bằng một số lần nhấn phím nhỏ (ví dụ: chữ E) trong khi các chữ cái ít gặp hơn được biểu diễn bằng một số lần nhấn phím lớn hơn (ví dụ: chữ Q, Y và Z).

2. Nội dung thông tin

- ▶ Trong mã Morse, một dấu chấm (.) chỉ cần một phần ba thời gian truyền tải của một dấu gạch ngang (-).
- ▶ Điều này ngụ ý rằng số lần nhấn phím không tương quan chính xác với thời gian truyền tải.

2. Nội dung thông tin

- ▶ **Ví dụ:** Một thông điệp bao gồm bốn ký hiệu (a, b, c và d) với xác suất lần lượt là 0,75, 0,125, 0,0625 và 0,0625.
- Tính entropy của thông điệp.
- Tính toán số bit cần thiết cho mỗi ký hiệu và hiệu quả mã hóa nếu chiều dài mã hóa của mỗi ký tự giống nhau.
- Tính toán số bit cần thiết cho mỗi ký hiệu và hiệu quả mã hóa nếu chiều dài mã hóa của mỗi ký tự khác nhau.

2. Nội dung thông tin

Table 2.3 Calculation of message entropy.

Symbol	p_i	$I = -\log_2(p_i)$	$-p_i \log_2(p_i)$
a	0.7500	0.415	0.311
b	0.1250	3.000	0.375
c	0.0625	4.000	0.250
d	0.0625	4.000	0.250
Total source entropy			1.186 bits/symbol

2. Nội dung thông tin

Table 2.4 Representation with fixed length code words.

Symbol	p_i	Code word	Code word length
a	0.7500	00	2
b	0.1250	01	2
c	0.0625	10	2
d	0.0625	11	2

2. Nội dung thông tin

- Chiều dài từ mã trung bình L :

$$L = \sum_i p_i l_i = 2$$

$$\text{Hiệu quả mã hóa} = \frac{H}{L} = \frac{1.1186}{2} \approx 59.3\%$$

2.Nội dung thông tin

Table 2.5 Representation with variable length code words.

Symbol	p_i	Code word	Code word length
a	0.7500	0	1
b	0.1250	10	2
c	0.0625	110	3
d	0.0625	111	3

2. Nội dung thông tin

► Chiều dài từ mã trung bình L :

$$L = \sum_i p_i l_i = 1.375$$

$$\text{Hiệu quả mã hóa} = \frac{H}{L} = \frac{1.1186}{1.375} \approx 86.2\%$$

3. Hệ thống thị giác của con người

- ▶ Khi xem xét vấn đề nén dữ liệu, cần phải ghi nhớ rằng mục đích của quá trình này là tạo ra một hình ảnh được tái tạo, khi được con người xem, có chất lượng đủ để đáp ứng nhu cầu của dịch vụ.
- ▶ Mục đích không phải là tạo ra một hình ảnh được tái tạo giống hệt với hình ảnh gốc được chụp tại nguồn.

3. Hệ thống thị giác của con người

- ▶ Từ đó, bất kỳ phần nào của hình ảnh mà người xem không nhìn thấy đều không cần phải được giữ nguyên trong hình ảnh được tái tạo.
- ▶ Điều này cho phép tiết kiệm rất nhiều dữ liệu cần để truyền tải.
- ▶ Để tiết kiệm được những dữ liệu này, chúng ta cần có sự hiểu biết hợp lý về các đặc điểm, và đặc biệt là các hạn chế, của hệ thống thị giác của con người.

3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Theo định luật Weber, sự thay đổi có thể phát hiện được về độ sáng ΔY tỷ lệ thuận với độ sáng Y . Trên thực tế:

$$\frac{\Delta Y}{Y} \approx 0.02$$

- ▶ Do đó, phản ứng của hệ thống thị giác của con người là logarit.
- ▶ Một sự thay đổi nhất định về giá trị độ sáng do hiện tượng mã hóa sẽ dễ thấy hơn ở các vùng tối hơn là vùng sáng của hình ảnh.

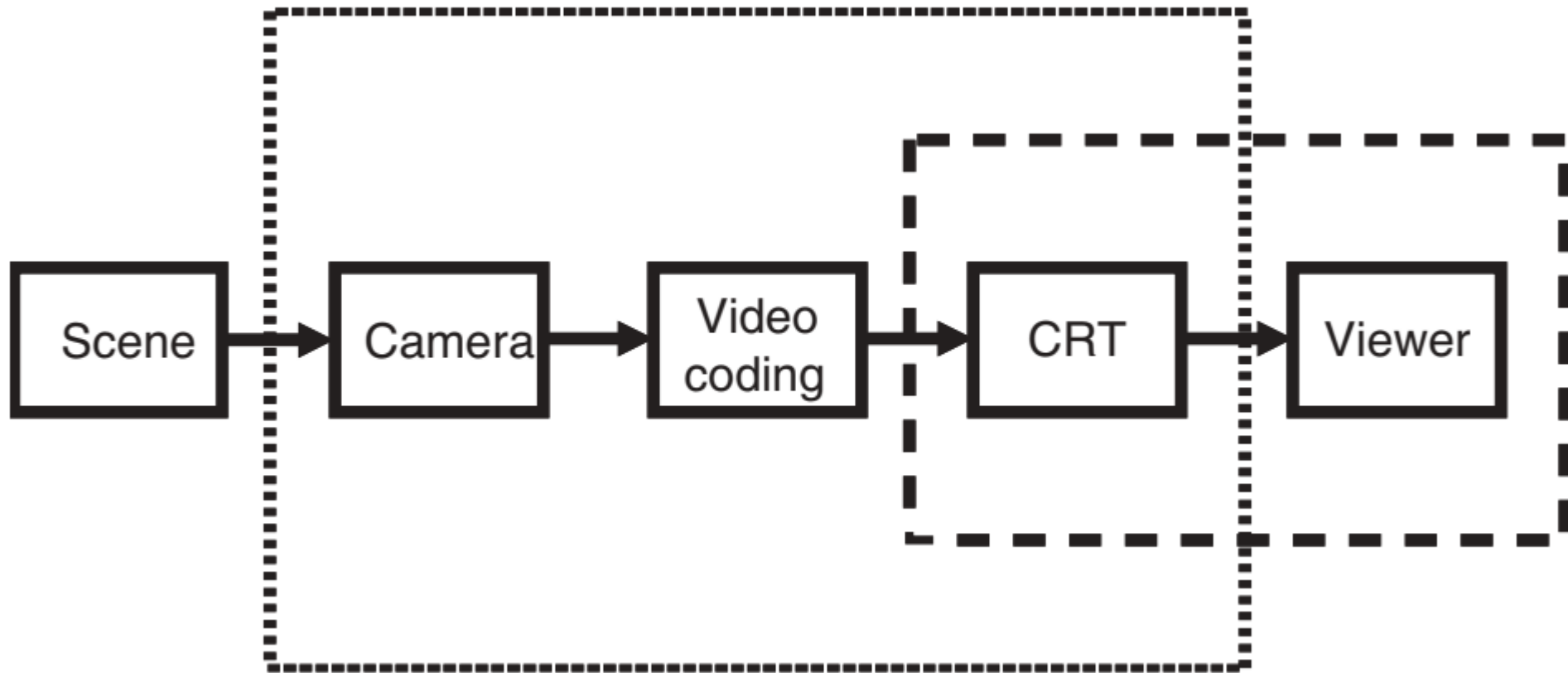
3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Độ sáng từ ống tia âm cực (CRT-Cathode Ray Tube) liên quan đến điện áp được áp dụng V theo mối quan hệ phi tuyến tính:

$$Y = V^\gamma, \quad 2 \leq \gamma \leq 3$$

- ▶ Kết hợp lại, ta có độ sáng mà người xem cảm nhận thực tế có liên quan gần như tuyến tính với điện áp được áp dụng cho CRT.

3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng



3.1. Nhận thức về sự thay đổi độ sáng

- ▶ Chúng ta đã thấy rằng hiệu ứng kết hợp của CRT và hệ thống thị giác của người xem là gần như tuyến tính.
- ▶ Để hình ảnh hiển thị trông giống như cảnh khi được camera nhìn thấy, hệ thống từ camera đến CRT cũng phải là tuyến tính.
- ▶ Do đó camera quay video luôn chứa mạch hiệu chỉnh gamma:

$$V_{out} = V_{camera}^{\frac{1}{\gamma}}$$

3.2.Spatial masking

- ▶ Người ta đã chứng minh bằng thực nghiệm rằng các vật trong các vùng hoạt động của hình ảnh (tức là các vùng có các cạnh sắc nét hoặc các thay đổi cường độ nhanh) ít dễ nhận thấy hơn so với các vật trong các vùng không hoạt động (tức là các vùng phẳng) của hình ảnh.
- ▶ Điều này có nghĩa là các vùng hoạt động của hình ảnh có thể được mã hóa thô hơn các vùng không hoạt động. Spatial masking được dùng rộng rãi trong các bộ mã hóa video hiện đại.

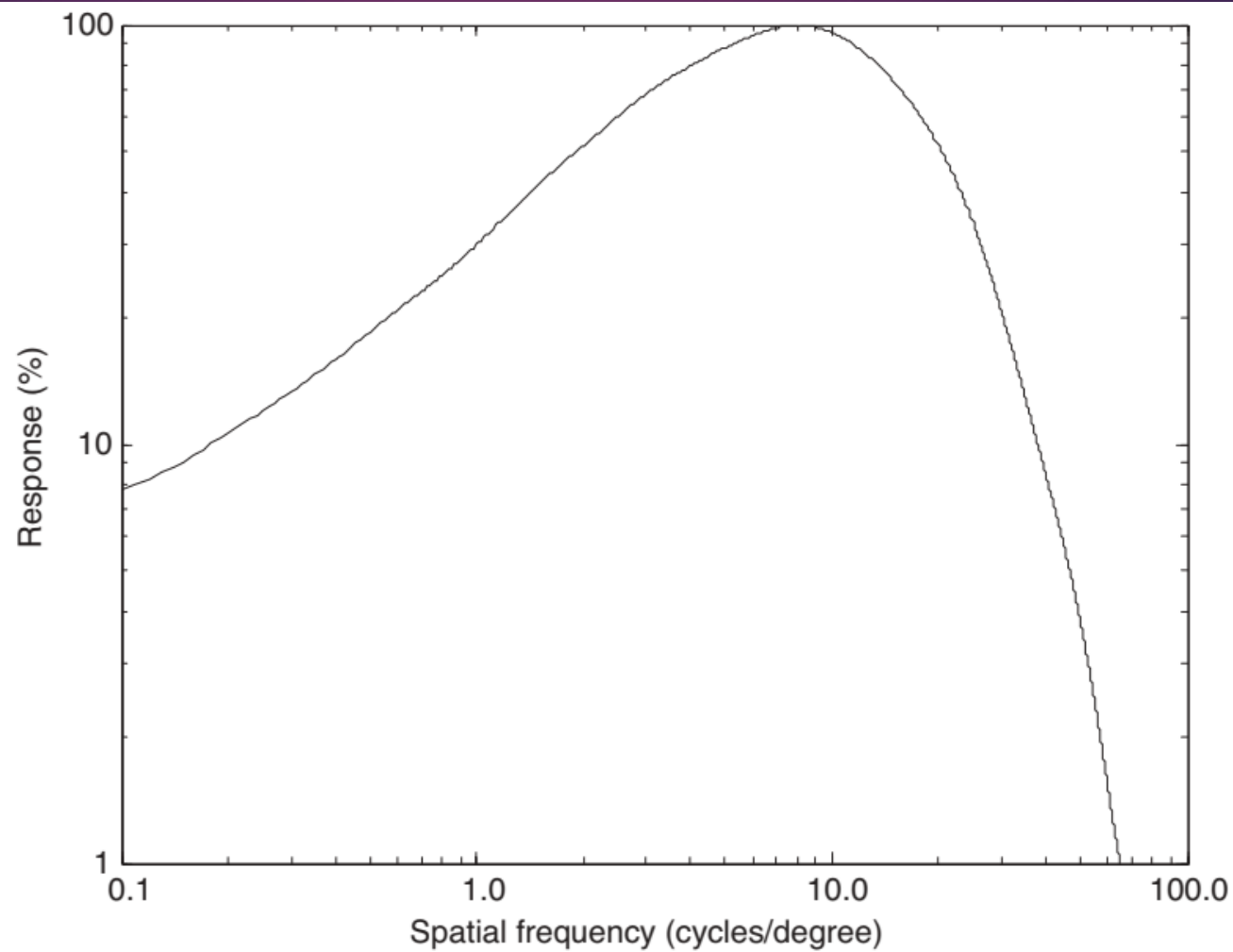
3.3.Temporal masking

- ▶ Người ta cũng đã chứng minh rằng việc thay đổi cảnh gần trong chuỗi video có giảm đáng kể bằng mã hóa.
- ▶ Điều này có nghĩa là những hình ảnh ngay sau khi cắt cảnh (và ở mức độ thấp hơn trước khi cắt cảnh) có thể được mã hóa khắc nghiệt hơn so với các hình ảnh khác trong chuỗi mà không có bất kỳ tác động đáng kể nào đến chất lượng dịch vụ chủ quan.

3.4.Độ nhạy tần số

- ▶ Độ nhạy tần số cao nhất ở tần số thấp và trung bình và giảm nhanh ở tần số cao.
- ▶ Điều này không có nghĩa là tất cả thông tin tần số cao đều có thể bị xóa vì nếu bị xóa, sẽ dẫn đến làm mờ hình ảnh được tái tạo nói chung.
- ▶ Thay vào đó, điều này có nghĩa là thông tin tần số cao có thể được biểu diễn kém chính xác hơn thông tin tần số thấp.

3.4.Độ nhạy tần số



3.4.Độ nhạy tần số

- ▶ Khía cạnh này của hệ thống thị giác của con người cũng được khai thác rộng rãi trong các bộ mã hóa video hiện đại.
- ▶ Độ nhạy tương phản đối với thông tin sắc độ (màu sắc) giảm đáng kể ở tần số thấp so với thông tin độ sáng.
- ▶ Vì lý do này, thông tin sắc độ luôn được lấy mẫu trong miền không gian ở tốc độ lấy mẫu thấp hơn thông tin độ sáng.

3.5.Theo dõi chuyển động

- ▶ Khi một vật thể trong chuỗi video bắt đầu di chuyển lần đầu tiên, sẽ có một khoảng thời gian ngắn trước khi mắt bắt đầu theo dõi chuyển động.
- ▶ Khả năng phân giải chi tiết không gian tinh tế của mắt trong vật thể bị giảm trong khoảng thời gian này.
- ▶ Đây là hiệu ứng tương tự như hiệu ứng được mô tả trước đó trong các cảnh cắt.

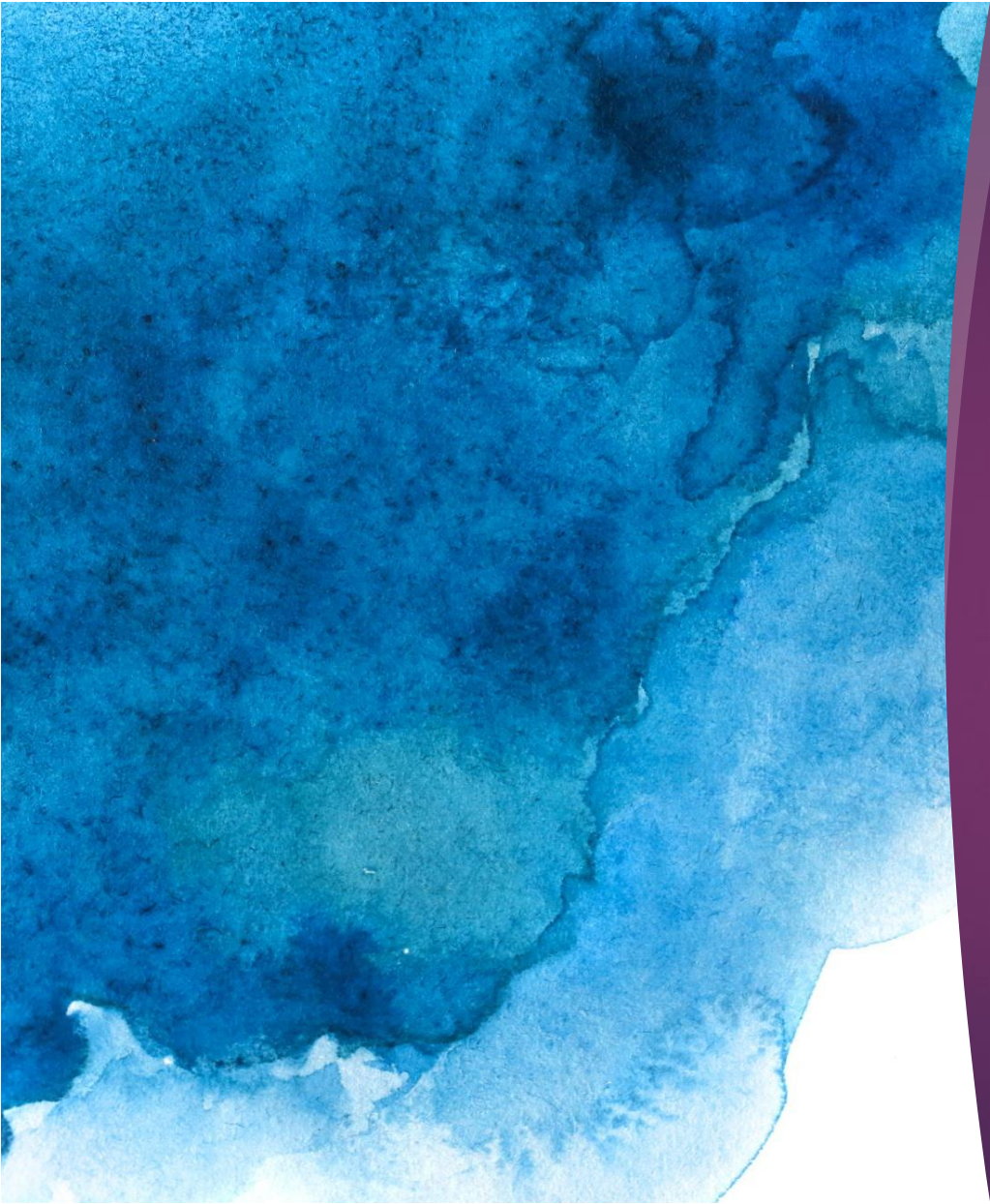
3.5.Theo dõi chuyển động

- ▶ Khi một vật thể tiếp tục di chuyển, khả năng theo dõi chi tiết này của mắt sẽ được cải thiện với điều kiện chuyển động đủ chậm để mắt có thể theo dõi.
- ▶ Do đó, các vật gần các vật thể vừa bắt đầu di chuyển ít đáng chú ý hơn so với các khu vực khác của hình ảnh.



Thank
You

FOR
LISTENING



Chương 3:

Mục lục

Giới thiệu sơ lược

1. Mã hóa entropy
2. Mã hóa dự đoán
3. Dự đoán bù chuyển động
4. Lượng tử hóa

1. Mã hóa entropy

- ▶ Ý tưởng sử dụng mã hóa độ dài thay đổi để biểu diễn thông điệp một cách hiệu quả được gọi là mã hóa entropy.
- ▶ Kỹ thuật tốt nhất và được sử dụng rộng rãi nhất được gọi là mã hóa Huffman.
- ▶ Các tiêu chuẩn nén video và âm thanh hiện tại được sử dụng cho truyền hình kỹ thuật số bao gồm các từ mã độ dài thay đổi được tạo ra dưới dạng mã Huffman.

1.1. Mã Huffman

- ▶ Các bước liên quan đến việc tạo ra một bộ từ mã Huffman:
 - Bước 1: Liệt kê các ký hiệu cần truyền theo thứ tự xác suất giảm dần.
 - Bước 2: Kết hợp hai ký hiệu có xác suất nhỏ nhất và sắp xếp lại các ký hiệu theo thứ tự xác suất giảm dần.
 - Bước 3: Lặp lại Bước 2 cho đến khi chỉ còn lại hai ký hiệu.

1.1.Mã Huffman

- Bước 4: Đánh dấu mỗi kết hợp một cách nhất quán với:

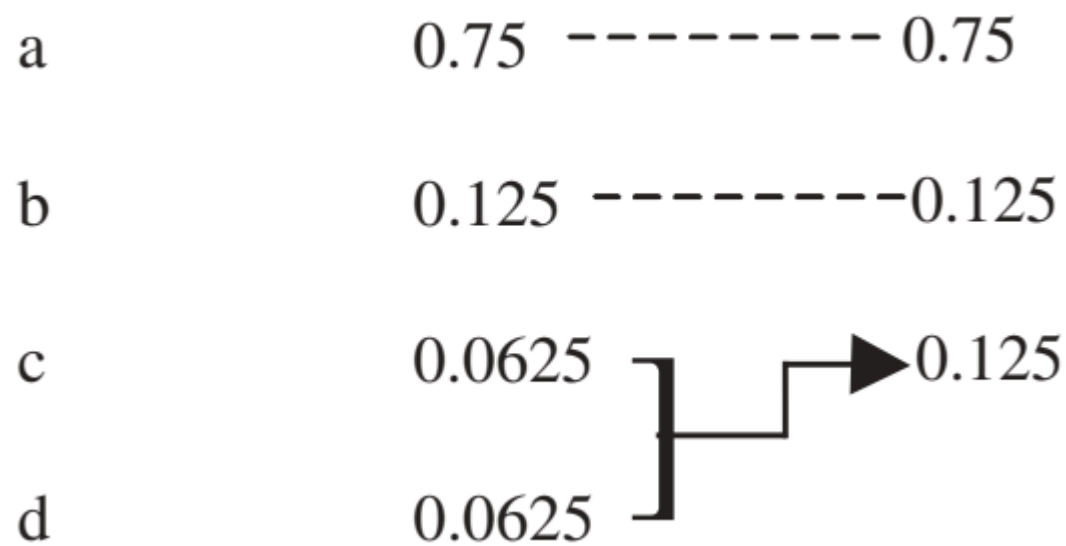
$$\begin{matrix} 1 \\ \text{J} \\ 0 \end{matrix} \quad \text{or} \quad \begin{matrix} 0 \\ \text{J} \\ 1 \end{matrix}$$

- Bước 5: Đọc các từ mã Huffman từ phải sang trái.

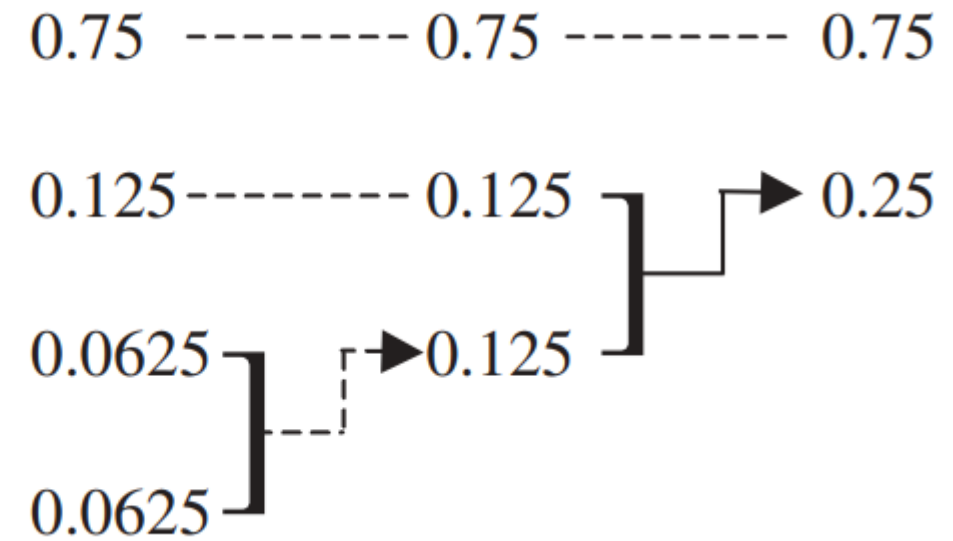
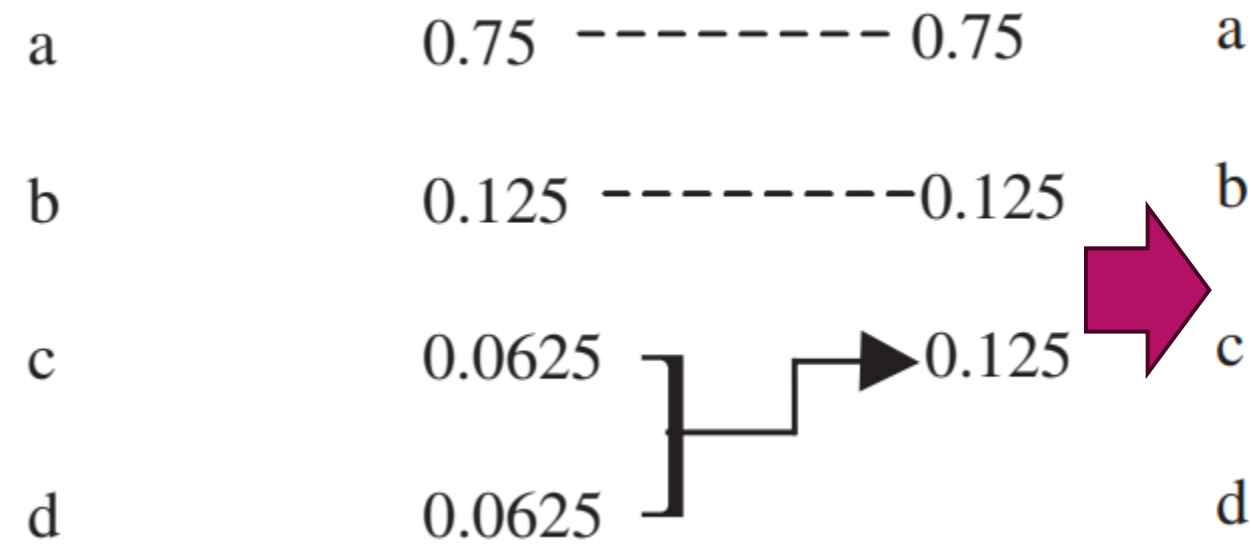
1.1.Mã Huffman

- Ví dụ: Các ký hiệu a, b, c và d có xác suất lần lượt là 0,75, 0,125, 0,0625 và 0,0625. Tính toán từ mã Huffman phù hợp cho các ký hiệu này.

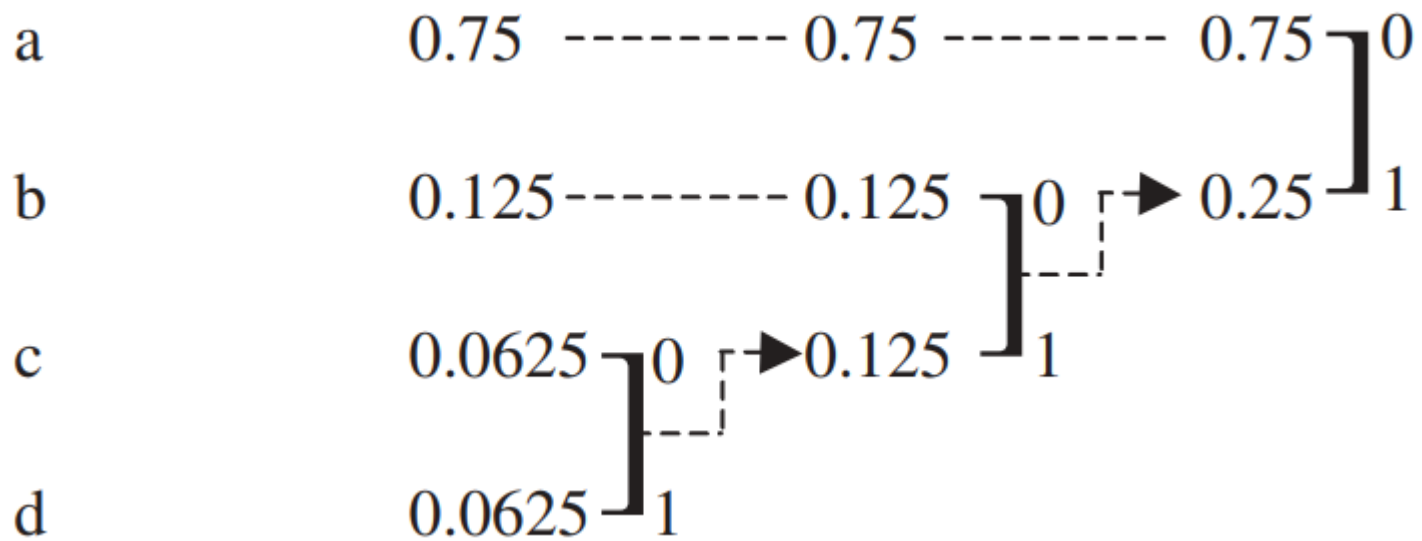
a	0.75
b	0.125
c	0.0625
d	0.0625



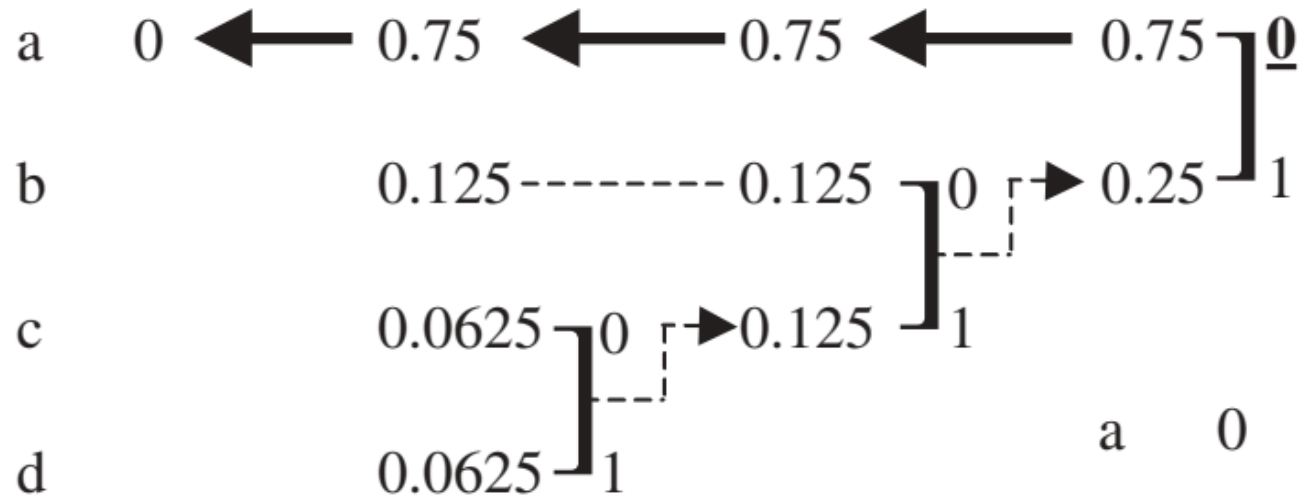
1.1. Mã Huffman



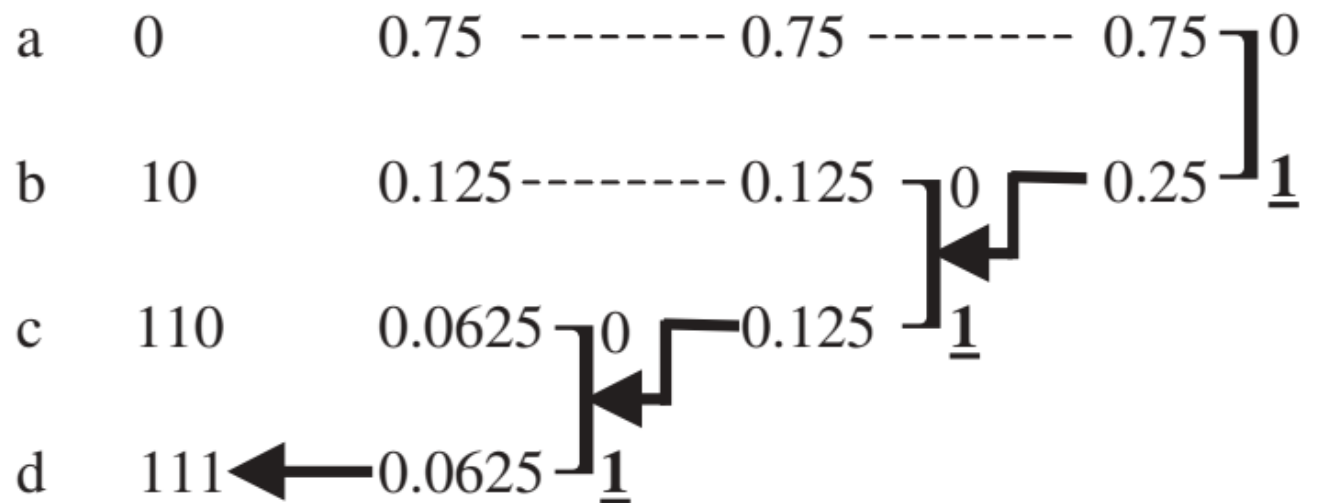
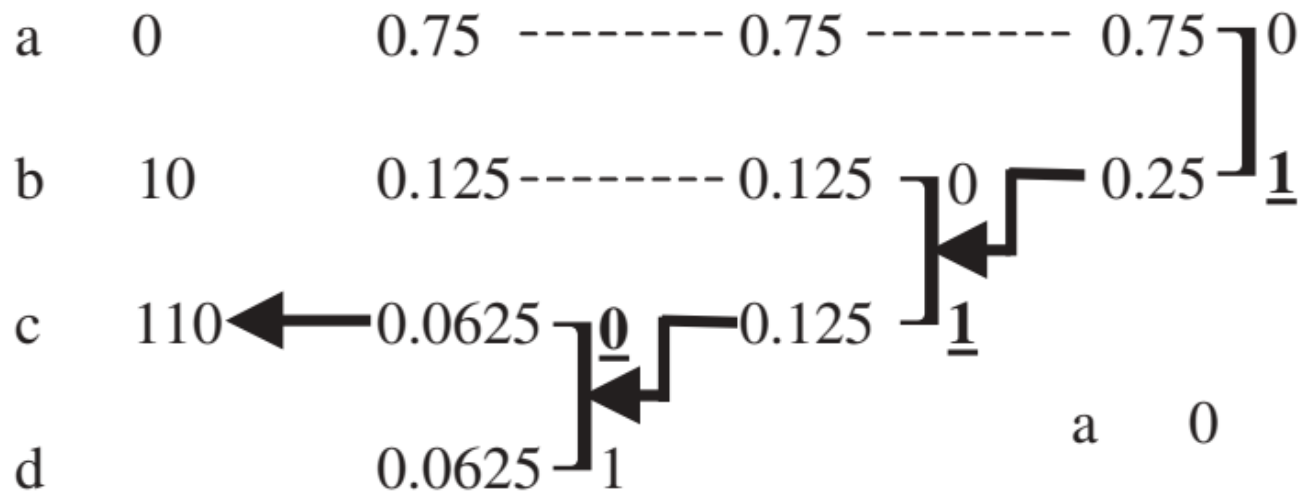
1.1. Mã Huffman



1.1.Mã Huffman



1.1.Mã Huffman



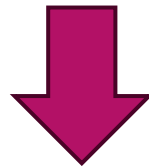
1.1.Mã Huffman

Symbol	Huffman code word
a	0
b	10
c	110
d	111

1.1. Mã Huffman

- Ví dụ: Sử dụng mã Huffman ở ví dụ trên để mã hóa luồng ký hiệu: a b c d a a a b

0 10 110 111 0 0 0 10



01011011100010

1.1.Mã Huffman

- ▶ Quá trình giải mã bao gồm việc đọc các giá trị từ luồng bit cho đến khi phát hiện ra một từ mã hợp lệ.
- ▶ Vì không có từ mã Huffman nào tạo thành từ tiền tố của một từ mã Huffman dài hơn, nên điều này luôn dẫn đến giải mã đúng trong môi trường không có lỗi.

1.1.Mã Huffman

0 1011011100010

a

0 1 011011100010

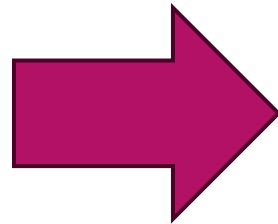
a ?

0 10 11011100010

a b

0 10 1 1011100010

a b ?



0 10 11 011100010

a b ?

0 10 110 11100010

a b c

0 10 110 1 1100010

a b c ?

0 10 110 11 100010

a b c ?

1.1.Mã Huffman

0	10	110	111	00010			
a	b	c	d				
0	10	110	111	0	0010		
a	b	c	d	a			
0	10	110	111	0	0	010	
a	b	c	d	a	a		
0	10	110	111	0	0	0	10
a	b	c	d	a	a	a	

1.1.Mã Huffman

0	10	110	111	0	0	0	1	0
a	b	c	d	a	a	a	?	
0	10	110	111	0	0	0	10	
a	b	c	d	a	a	a	b	

1.1.Mã Huffman

- ▶ Ví dụ: Luồng bit được tạo ra ở ví dụ trên có một lỗi bit duy nhất ở bit thứ hai của luồng bit. 00011011100010

Xác định trình tự được giải mã trong trường hợp này

1.1.Mã Huffman

0 0011011100010

a

0 0 011011100010

a a

0 0 0 11011100010

a a a

0 0 0 1 1011100010

a a a ?

1.1. Mã Huffman

0	0	0	11	011100010	
a	a	a	?		
0	0	0	110	11100010	
a	a	a	c		
0	0	0	110	1	1100010
a	a	a	c	?	
0	0	0	110	11	100010
a	a	a	c	?	

1.1.Mã Huffman

0	0	0	110	111	00010			
a	a	a	c	d				
0	0	0	110	111	0	0010		
a	a	a	c	d	a			
0	0	0	110	111	0	0	010	
a	a	a	c	d	a	a		
0	0	0	110	111	0	0	0	10
a	a	a	c	d	a	a	a	

1.1. Mã Huffman

0	0	0	110	111	0	0	0	1	0
a	a	a	c	d	a	a	a	?	
0	0	0	110	111	0	0	0	10	
a	a	a	c	d	a	a	a	b	

1.1.Mã Huffman

- ▶ Nén đạt được bằng cách sử dụng mã hóa Huffman với cái giá phải trả là tính dễ bị lỗi của luồng bit được tạo ra.
- ▶ Các bộ mã hóa video hiện đại được thiết kế để giảm thiểu tác động của khuyết điểm này.
- ▶ Tuy nhiên, không thể loại bỏ hoàn toàn khuyết điểm này.

1.2. Mã Run-length

- ▶ Trong mã hóa run length, một chuỗi các ký hiệu giống hệt nhau liên tiếp được kết hợp với nhau và được biểu diễn bằng một từ mã có độ dài biến đổi duy nhất (ví dụ: Huffman).
- ▶ Một ví dụ đơn giản là việc truyền bản fax đen trắng.

100

-
- 3 2 5 1 2 6 3 3 3



1.2. Mã Run-length

- ▶ Trong trường hợp truyền fax, các bộ từ mã Huffman riêng biệt sẽ được tạo ra cho các lần chạy pixel trắng và các lần chạy pixel đen.
- ▶ Cách này được sử dụng vì số liệu thống kê cho các loại chạy khác nhau không giống nhau.

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Trong Chương 2, chúng ta đã thấy rằng việc biết giá trị của một pixel cụ thể cung cấp một lượng thông tin đáng kể về các pixel xung quanh nó do tương quan cao thường tồn tại giữa các điểm ảnh gần nhau.
- ▶ Điều cần thiết là tìm cách để khai thác mối tương quan này để có thể giảm lượng thông tin cần truyền đi.

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Một cách để đạt được là thông qua một kỹ thuật được gọi là mã hóa dự đoán (predictive code).
- ▶ Mục đích của mã hóa dự đoán là sử dụng các giá trị của các pixel đã truyền trước đó để dự đoán giá trị của pixel hiện tại đang được truyền.

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Sau đó, chỉ cần truyền sự khác biệt giữa dự đoán và giá trị pixel thực tế.
- ▶ Nếu dự đoán chính xác, thì đây thường là một giá trị nhỏ và do đó sẽ cần ít bit dữ liệu hơn để biểu diễn nó.
- ▶ Dạng mã hóa dự đoán đơn giản nhất là dự đoán giá trị của điểm ảnh được truyền bằng cách sử dụng giá trị của điểm ảnh ngay bên trái của nó.

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Cách tiếp cận này thường được gọi là điều chế xung mã vi sai một chiều (DPCM- Differential Pulse Code Modulation).
- ▶ Sau đó, sự khác biệt giữa dự đoán và giá trị điểm ảnh thực tế được truyền đi.

2. Mã hóa dự đoán

► X là điểm ảnh được truyền và A là giá trị của điểm ảnh ngay bên trái của nó.

► Lấy giá trị dự đoán của X là A

$$\tilde{X} = A$$

► Giá trị được truyền đi là:

$$Difference = X - \tilde{X} = X - A$$

A	X	

2. Mã hóa dự đoán

- Ví dụ: Cho các điểm ảnh sau. Tính toán các giá trị dự đoán khi dùng DPCM một chiều. Giả sử pixel đầu tiên trong một dòng được dự đoán bởi giá trị xám là 128.

130	135	141	129	151
124	140	165	200	199
119	132	175	205	203

2. Mã hóa dự đoán

Pixel value	130	135	141	129	151
Prediction	128	130	135	141	129
Pixel value	124	140	165	200	199
Prediction	128	124	140	165	200
Pixel value	119	132	175	205	203
Prediction	128	119	132	175	205

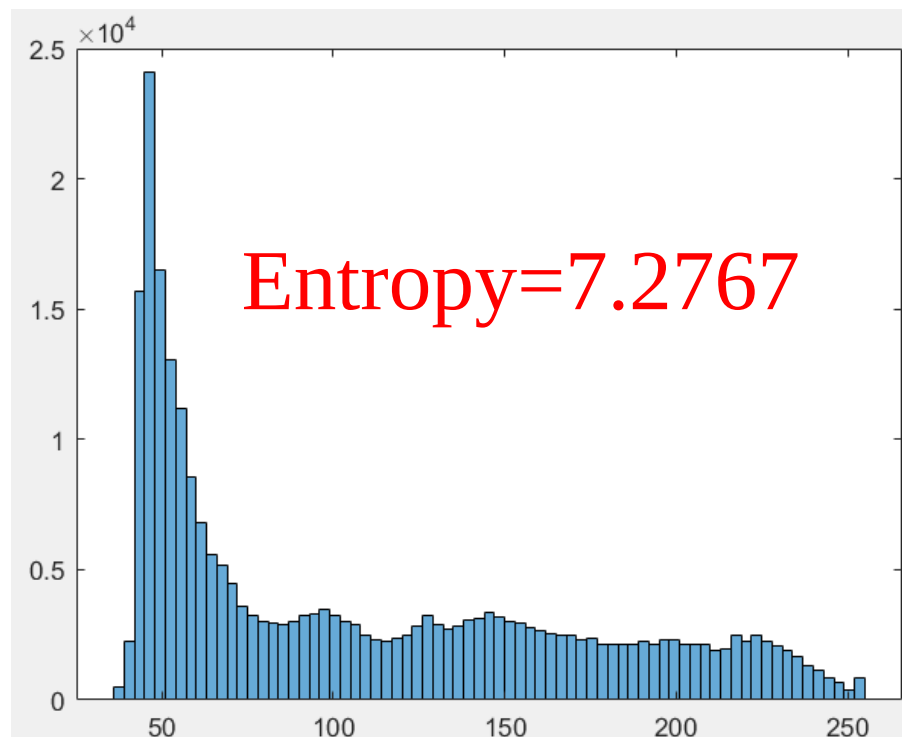
2. Mã hóa dự đoán

- Sự khác biệt sau đó được tính toán bằng cách trừ giá trị dự đoán khỏi giá trị pixel thực.

+2	+5	+6	-12	+22
-4	+16	+25	+35	-1
-9	+13	+43	+30	-2

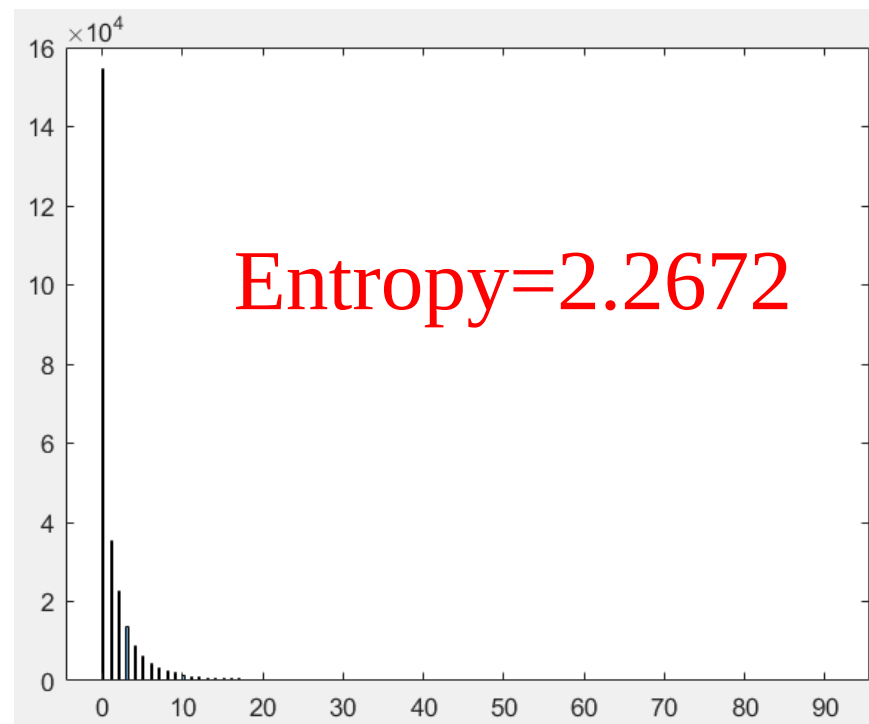
2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: (Chạy file Matlab b3_01)



2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: (Chạy file Matlab b3_02)



2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Trong ví dụ trước, pixel bên trái của pixel được truyền đi được sử dụng làm bộ dự đoán.
- ▶ Tất nhiên, bất kỳ pixel nào có giá trị đã được truyền đến máy thu đều có thể được sử dụng.
- ▶ Ví dụ, pixel ngay phía trên của pixel được truyền đi có thể được sử dụng để hình thành dự đoán.

2. Mã hóa dự đoán

► Bộ dự đoán hai chiều tổng quát như hình vẽ

► Trong trường hợp này, dự đoán của X

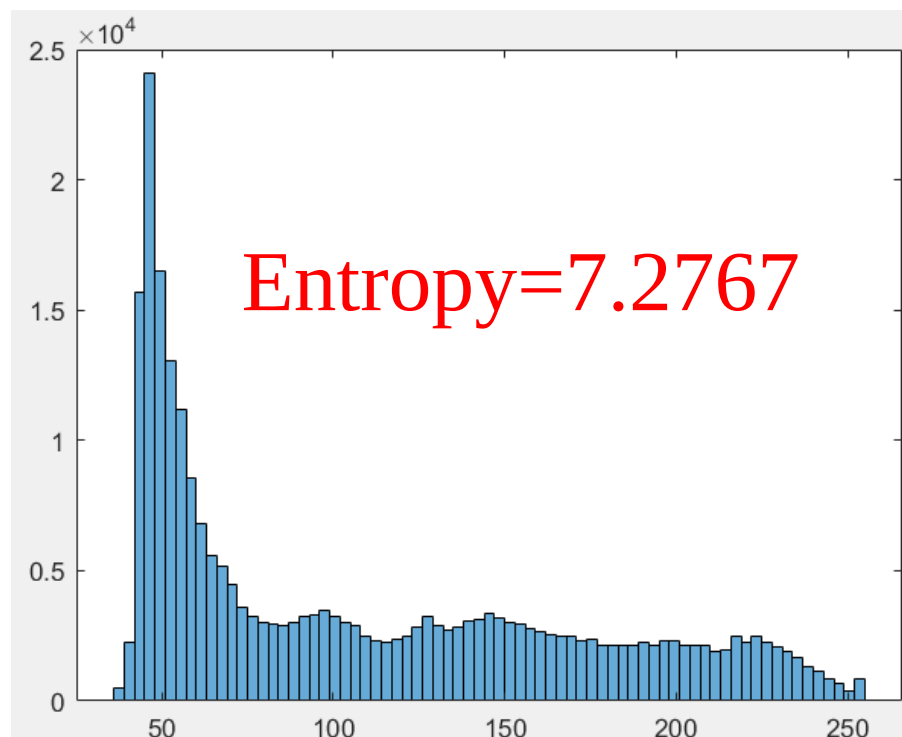
$$\tilde{X} = k_1A + k_2B + k_3C + k_4D$$

► Với k_i phụ thuộc vào hình ảnh

B	C	D
A	X	

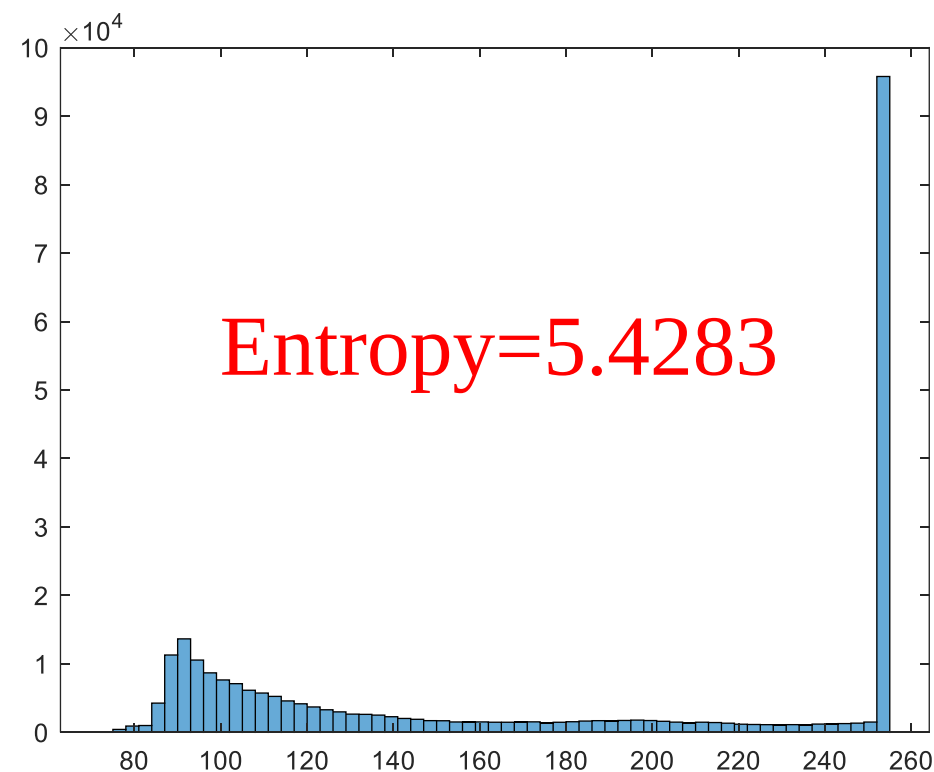
2. Mã hóa dự đoán

- Ví dụ: dự đoán dùng công thức sau: $\tilde{X} = 0.5A + 0.5C$



2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: (Chạy file Matlab b3_03)



2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng một khi các điểm ảnh A và C đã được sử dụng, thì việc sử dụng thêm các điểm ảnh trong cùng một hình ảnh sẽ không mang lại nhiều lợi ích.
- ▶ Bộ mã hóa dự đoán trong đó tất cả các điểm ảnh được sử dụng để tạo dự đoán đều nằm trong cùng một hình ảnh với điểm ảnh cần dự đoán được gọi là bộ mã hóa dự đoán trong hình ảnh (intrapicture predictive encoder)

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Cũng như dự đoán từ các pixel khác trong hình ảnh hiện tại, cũng có thể dự đoán từ một hoặc nhiều hình ảnh trước đó.
- ▶ Nếu có ít chuyển động giữa các hình ảnh thì dự đoán có thể hiệu quả.
- ▶ Điều này được gọi là dự đoán liên hình ảnh (**interpicture prediction**)

2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: sử dụng dự đoán từ ảnh trước đó:

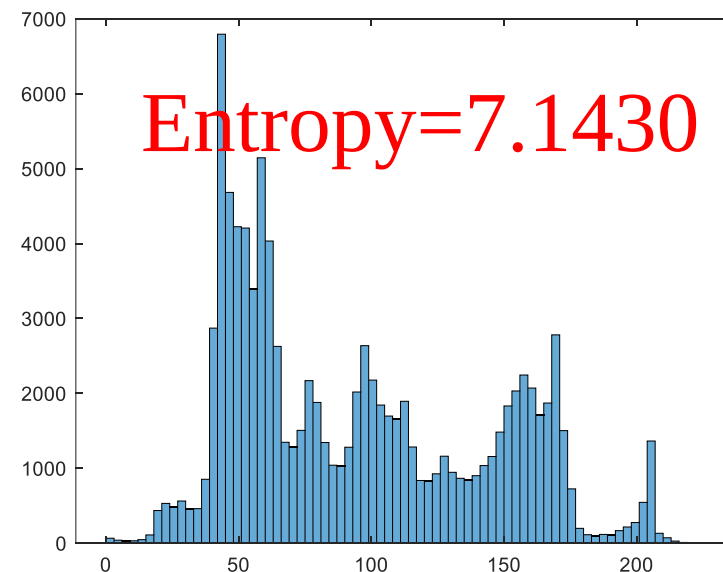
$difference = ảnh\ sau - ảnh\ trước$ (Chạy file Matlab b3_04)



Frame 29



Frame 30



Histogram
của frame
30

2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: sử dụng dự đoán từ ảnh trước đó:

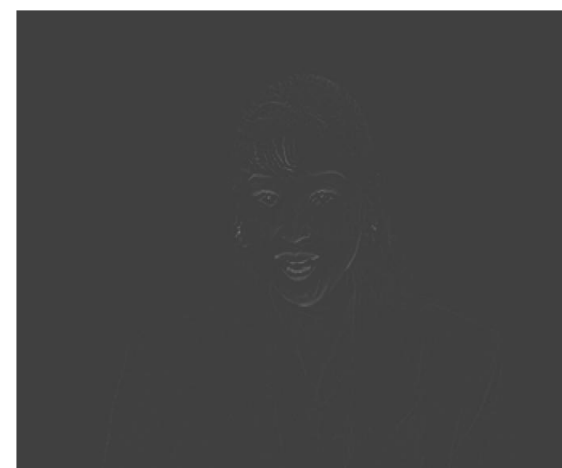
$difference = ảnh\ sau - ảnh\ trước$ (Chạy file Matlab b3_04)



Frame 29



Frame 30



Difference

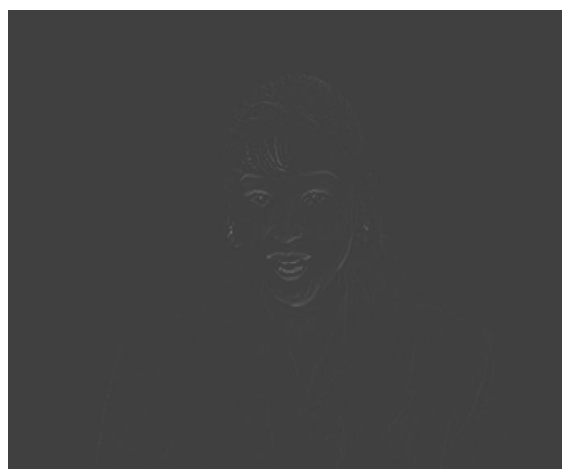
2. Mã hóa dự đoán

► Ví dụ: sử dụng dự đoán từ ảnh trước đó:

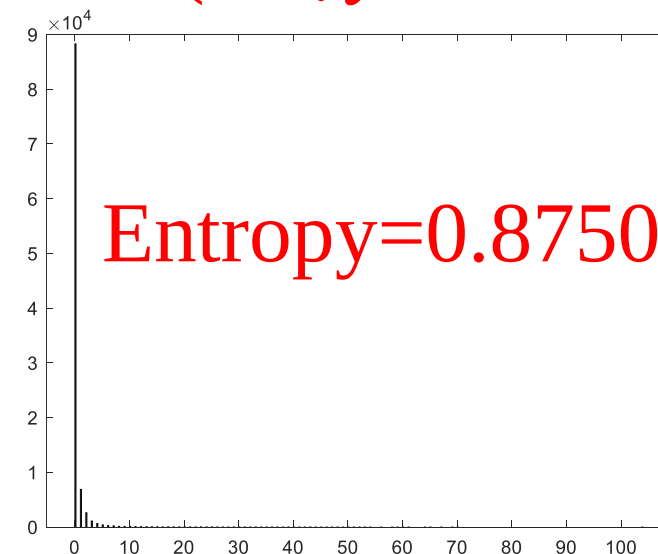
$difference = ảnh\ sau - ảnh\ trước$ (Chạy file Matlab b3_04)



Frame 30



Difference



Histogram
của
Difference

2. Mã hóa dự đoán

- ▶ Ví dụ: tạo video chuyển động từ 5 frame
(Chạy file Matlab b3_05)

3. Dự đoán bù chuyển động

- ▶ Dự đoán liên hình ảnh sẽ được cải thiện đáng kể nếu chúng ta có thể tính đến chuyển động xảy ra giữa các hình ảnh.
- ▶ Thành công có nghĩa là thay vì các đối tượng di chuyển cần được mã hóa hai lần trong một hình ảnh, chúng ta có thể loại bỏ yêu cầu mã hóa chúng hoàn toàn.
- ▶ Thay vào đó, thông tin về cách đối tượng di chuyển giữa các hình ảnh sẽ được truyền đi.

3. Dự đoán bù chuyển động

- ▶ Mặc dù điều này nghe có vẻ ổn về mặt lý thuyết, nhưng việc ước tính chuyển động trong một chuỗi hình ảnh lại phức tạp.
- ▶ Mỗi loại chuyển động ảnh hưởng đến sự xuất hiện theo thời gian của chuỗi video kết quả theo một cách cụ thể.
- ▶ Cố gắng triển khai các mô hình này trong phần cứng thời gian thực sẽ vô cùng phức tạp.

3. Dự đoán bù chuyển động

- ▶ May mắn thay, việc xấp xỉ mọi chuyển động như chuyển động tịnh tiến trong một mặt phẳng vuông góc với trục máy ảnh là một cách tiếp cận thỏa đáng với điều kiện là điều này được thực hiện trên các vật thể đủ nhỏ.
- ▶ Phần đầu tiên của quá trình này là cố gắng ước tính chuyển động của vật thể. Ước tính chuyển động được thực hiện bằng cách tìm kiếm hình ảnh dự đoán để tìm ra sự khớp nhất với vật thể quan tâm trong hình ảnh hiện tại cần mã hóa.

3. Dự đoán bù chuyển động

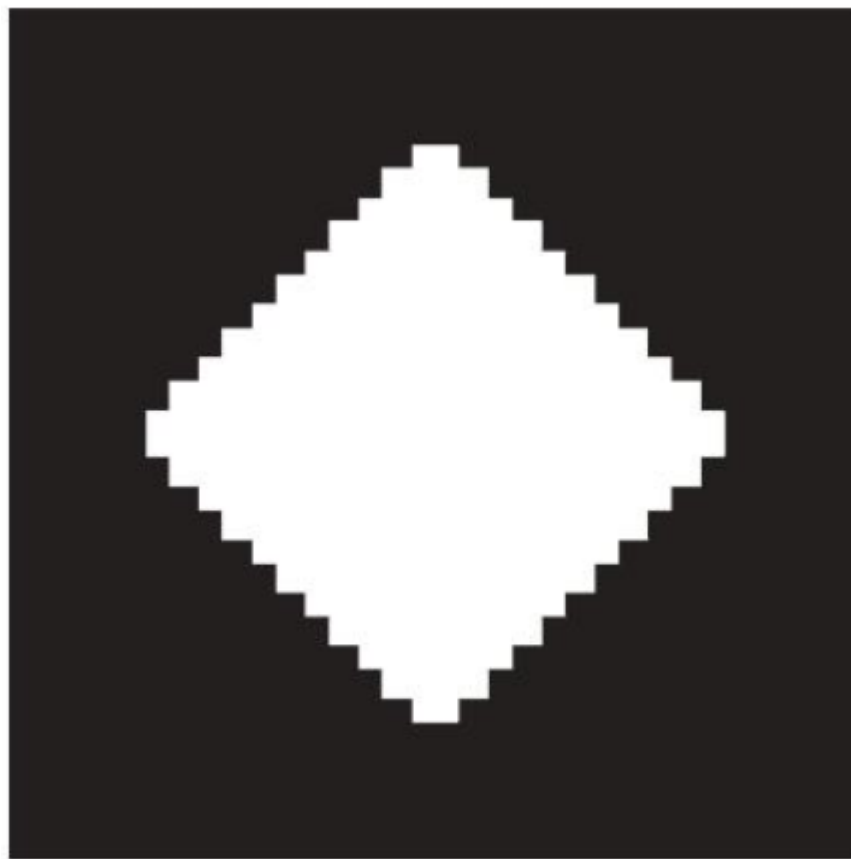


Hình ảnh hiện tại



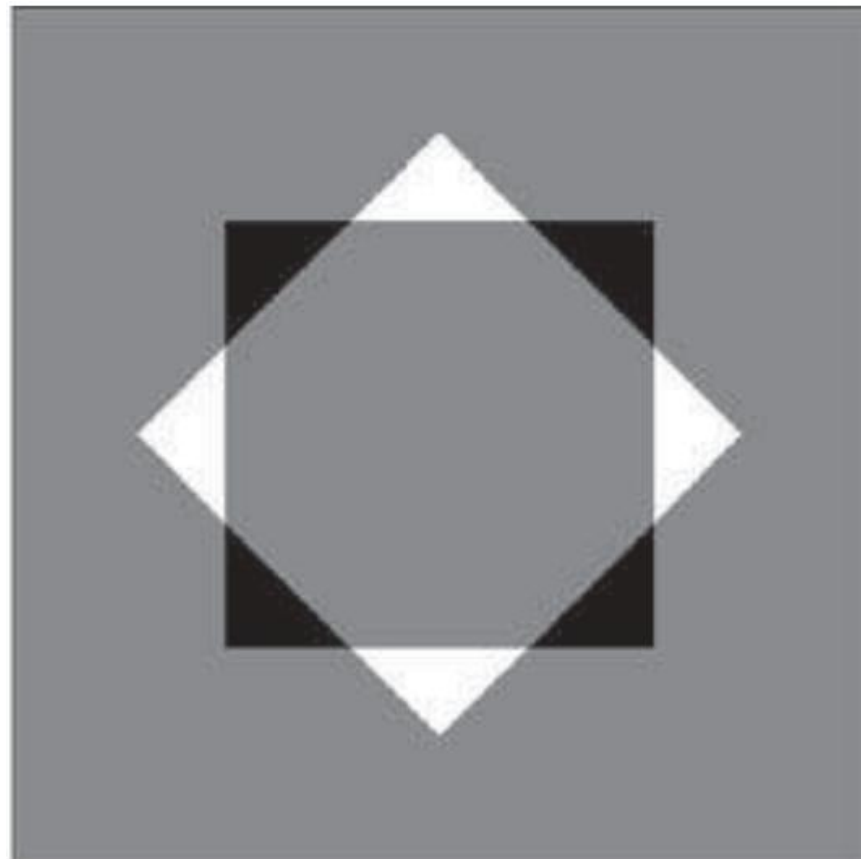
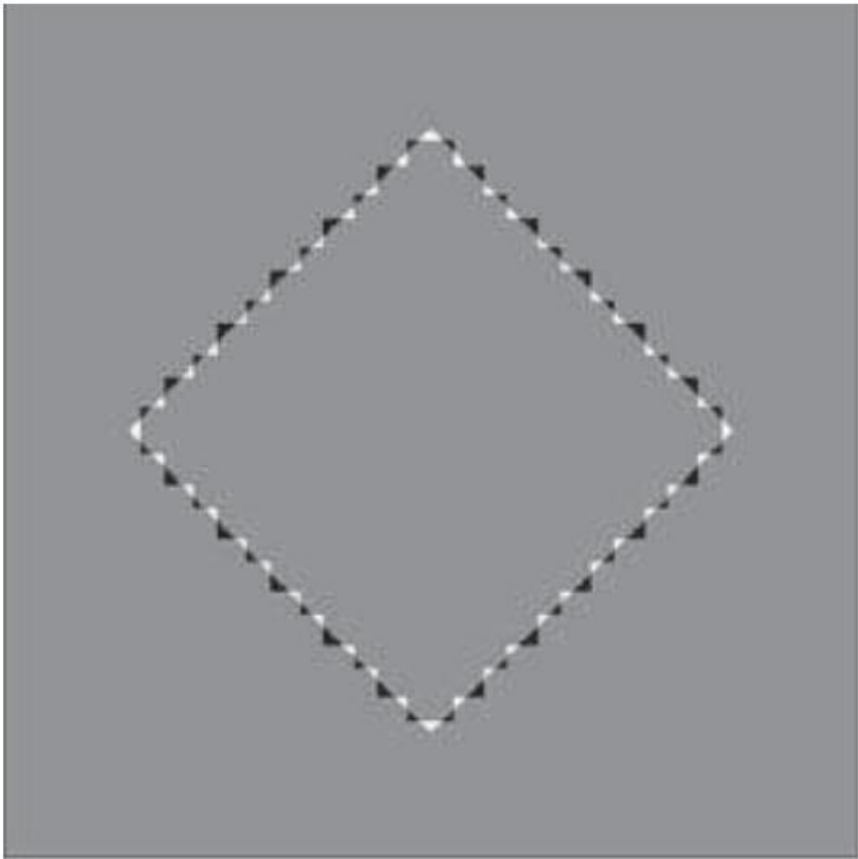
Hình ảnh dự đoán

3. Dự đoán bù chuyển động



Hình ảnh dự đoán bù chuyển động

3. Dự đoán bù chuyển động



3. Dự đoán bù chuyển động



Hình ảnh hiện tại



Hình ảnh dự đoán

3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Một cách tiếp cận là phân chia từng hình ảnh trong chuỗi video thành các đối tượng riêng lẻ.
- ▶ Sau đó có thể tìm kiếm cùng một hình ảnh dự đoán trước đó và ước tính chuyển động của đối tượng giữa các hình ảnh.
- ▶ Mặc dù cách này có thể mang lại hiệu suất tuyệt vời, nhưng có một số khó khăn liên quan đến cách tiếp cận này.

3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Đầu tiên là khó khăn trong việc tìm các đối tượng riêng lẻ trong một hình ảnh.
- ▶ Quá trình này, được gọi là **phân đoạn** (**segmentation**).
- ▶ Các kỹ thuật phân đoạn đáng tin cậy vẫn chưa được tìm thấy.

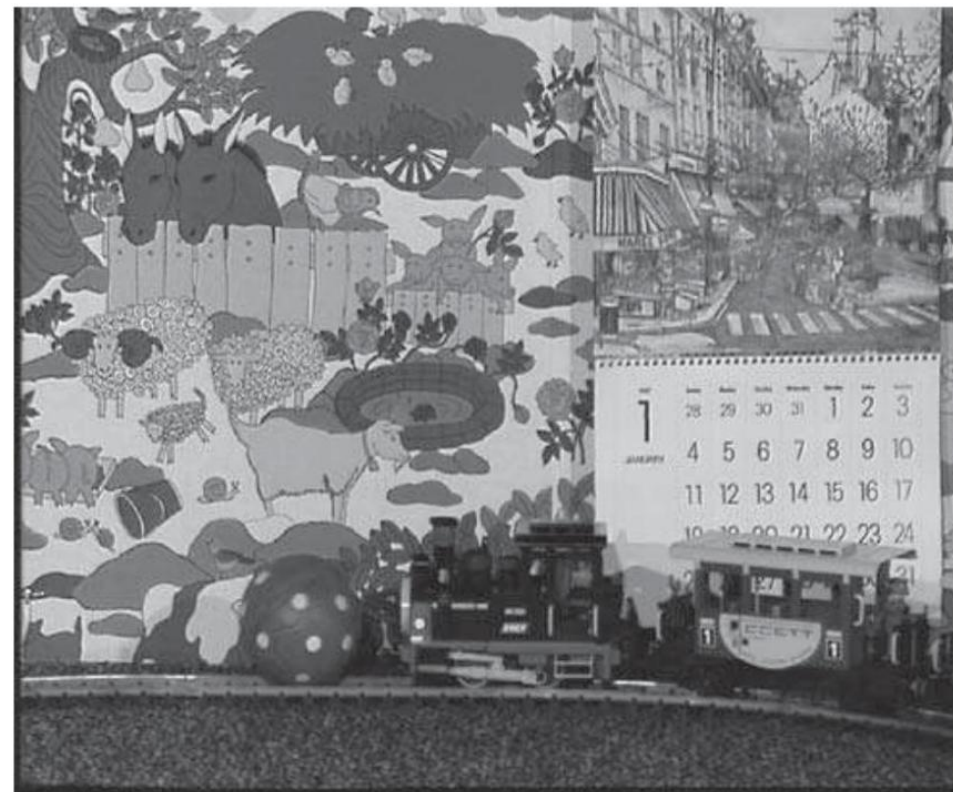
3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Vấn đề thứ hai là các đối tượng không di chuyển theo cách tuần tự tịnh tiến.
- ▶ Do đó, rất có thể sẽ có sự khác biệt giữa đối tượng khi nó xuất hiện trong hình ảnh hiện tại và cách nó xuất hiện trong hình ảnh dự đoán khiến quá trình khớp trở nên khó khăn hơn nhiều.

3.1.Ước lượng chuyển động

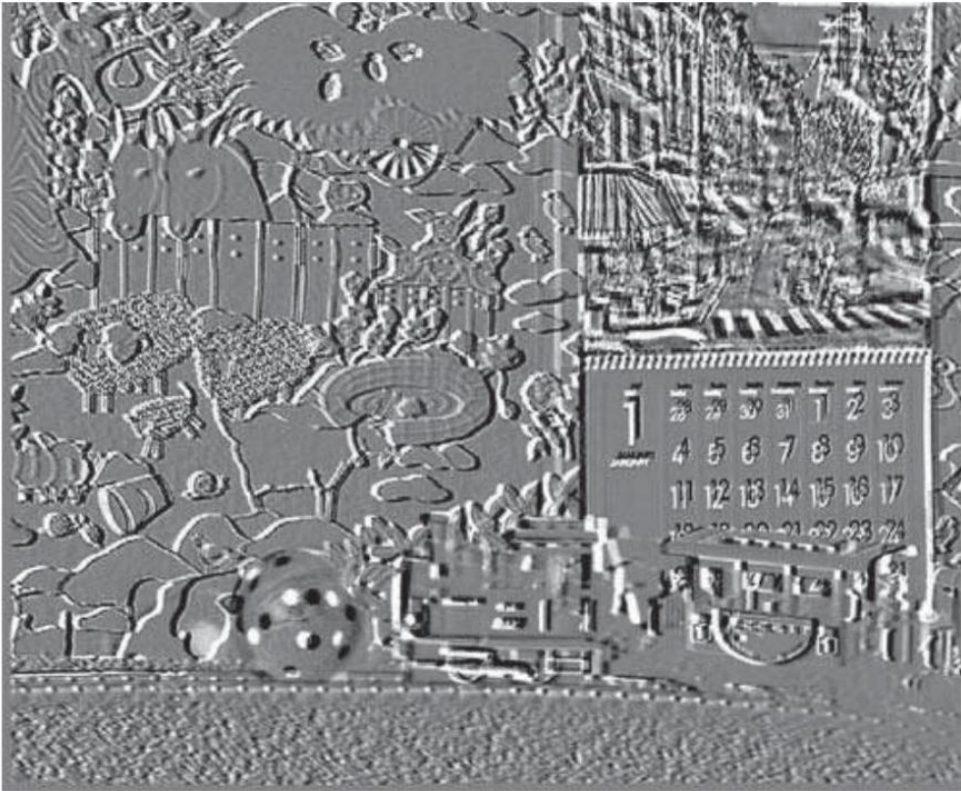
- ▶ Cách tiếp cận thông thường để ước tính chuyển động là chia hình ảnh hiện tại cần dự đoán thành một số khối.
- ▶ Hình ảnh dự đoán, đã được mã hóa, sau đó được tìm kiếm khối phù hợp nhất với từng khối này trong hình ảnh hiện tại.

3.1.Ước lượng chuyển động



Hình ảnh dùng để dự đoán (frame 1) Hình ảnh cần dự đoán (frame 5)

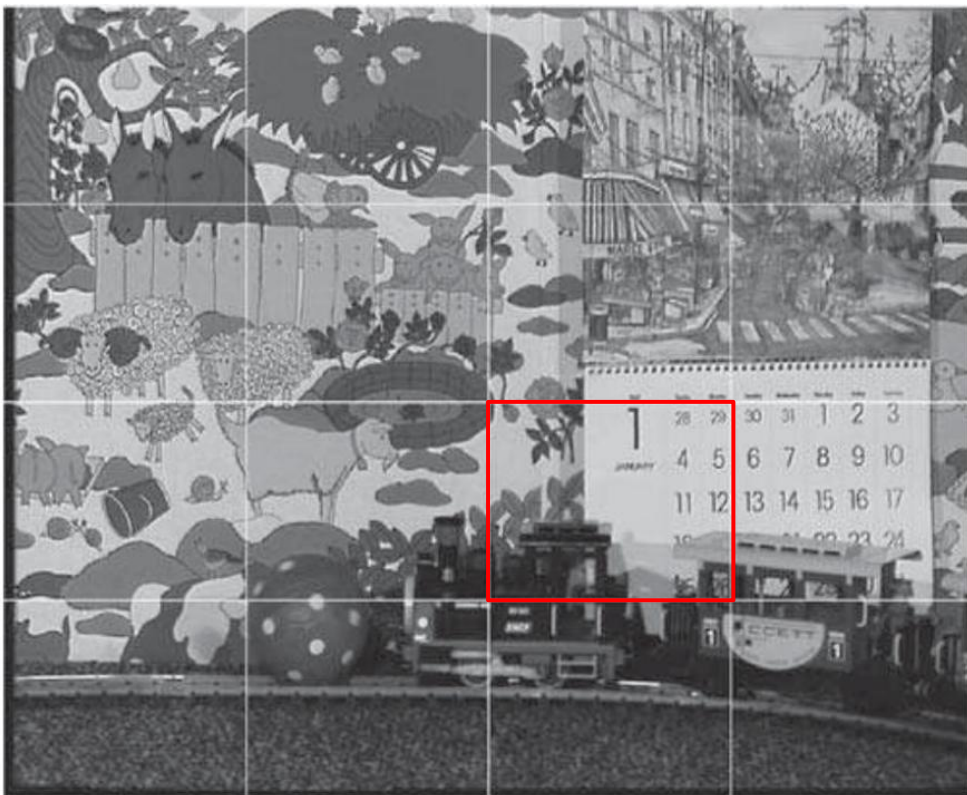
3.1.Ước lượng chuyển động



- Mục đích của ước tính chuyển động là tìm một khối trong bức ảnh dùng để dự đoán (frame 1) khớp nhất với mỗi khối trong bức ảnh hiện tại (frame 5).

Sự khác nhau giữa 2 hình trên

3.1.Ước lượng chuyển động



Frame 1 chia thành các khối



Frame 5 chia thành các khối

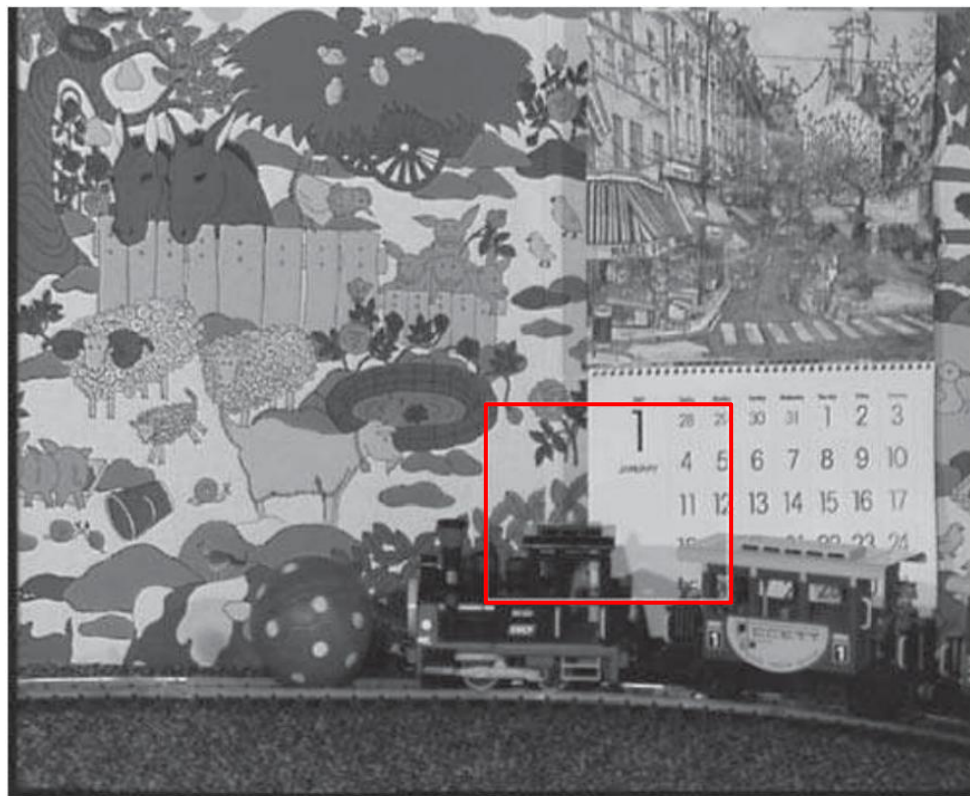
3.1.Ước lượng chuyển động



Sự khác nhau giữa
2 khối

- ▶ Quá trình ước tính chuyển động bao gồm việc tìm khối có cùng kích thước trong hình ảnh dự đoán phù hợp nhất với khối trong hình ảnh hiện tại.
- ▶ Một phương pháp tính toán đơn giản sẽ chỉ ra rằng khối phù hợp nhất sẽ được tìm thấy cách khối đồng vị trí bốn pixel về bên trái và cách khối đồng vị trí một pixel trong hình ảnh dự đoán.

3.1.Ước lượng chuyển động



Khôi khớp nhất trong frame 1



Sự khác nhau giữa
2 khối (mới)



Sự khác nhau giữa
2 khối (cũ)

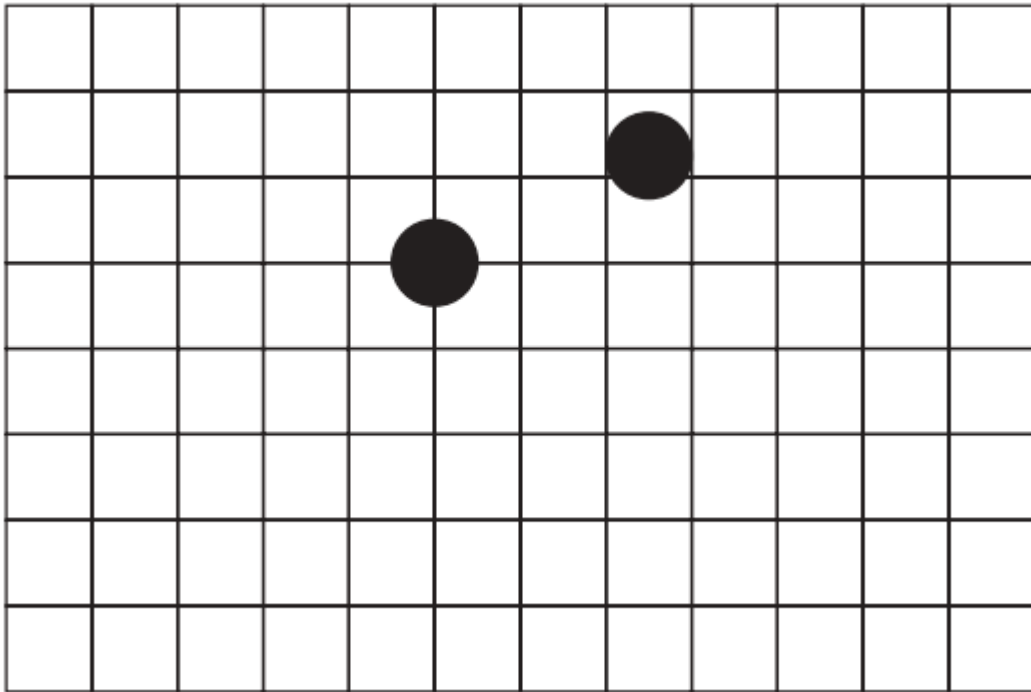
3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Sự khác biệt tuyệt đối trung bình giảm từ 25,5 xuống 18,4 (giảm 30%). Lưu ý rằng mặc dù hình nền được dự đoán khá tốt, nhưng các con số trên lịch và tàu hỏa lại kém dự đoán hơn nhiều.
- ▶ Đây là do thực tế là chuyển động của các vật thể là khác nhau. Phương pháp ước tính chuyển động được sử dụng không cho phép ước tính hai hoặc nhiều chuyển động khác nhau trong cùng một khối.

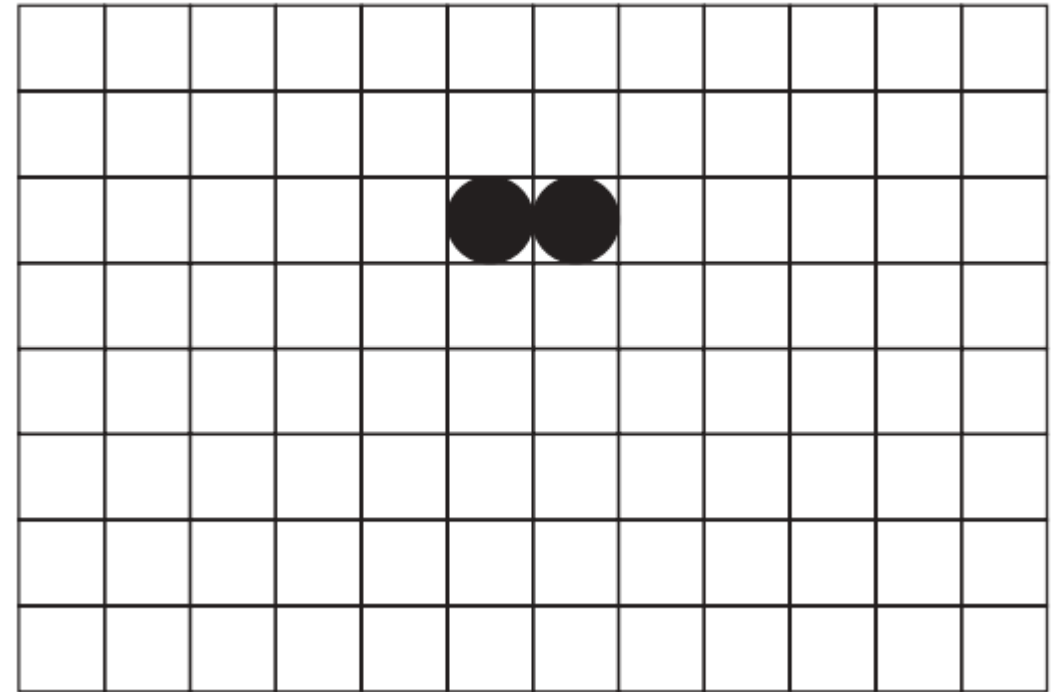
3.1.Ước lượng chuyển động

- Dự đoán bù chuyển động bao gồm hai phần: ước lượng chuyển động (**motion estimation**) (chỉ được thực hiện tại bộ mã hóa) và bù chuyển động (**motion compensation**) (cần được thực hiện tại cả bộ mã hóa và bộ giải mã).

3.1.Ước lượng chuyển động

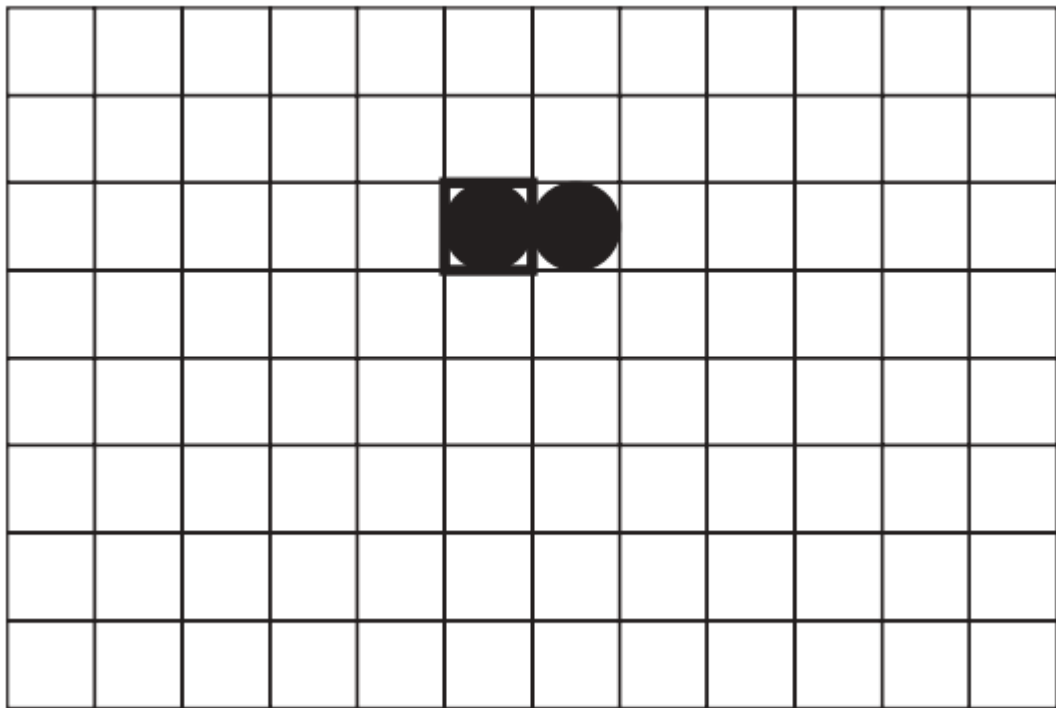


Hình ảnh dùng để dự đoán

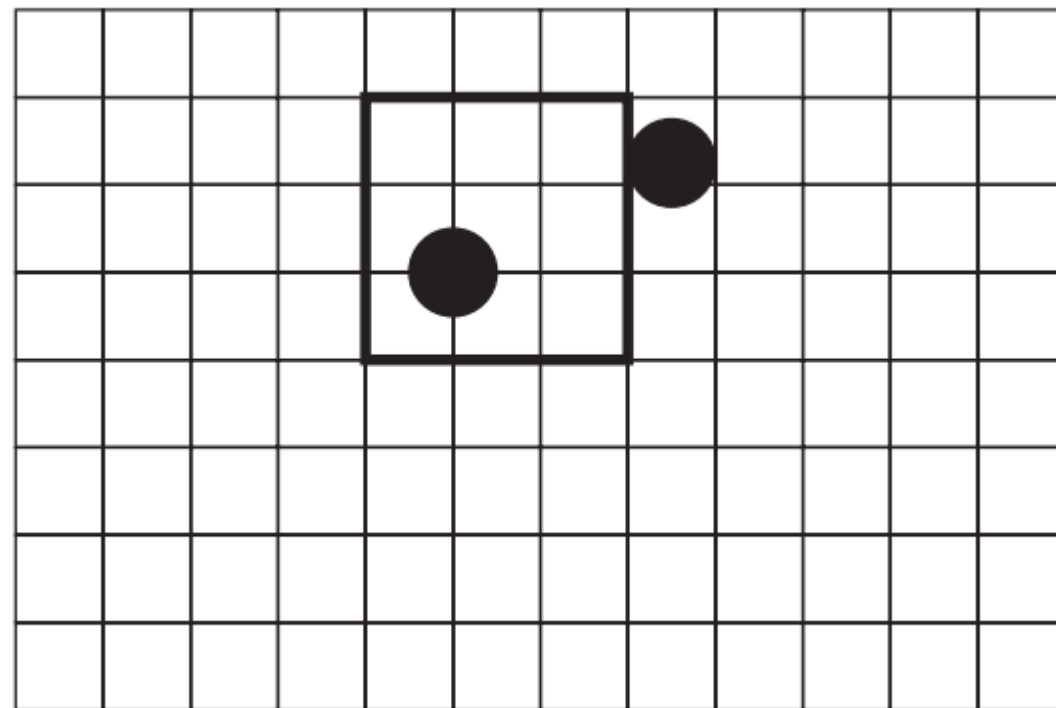


Hình ảnh cần dự đoán

3.1.Ước lượng chuyển động

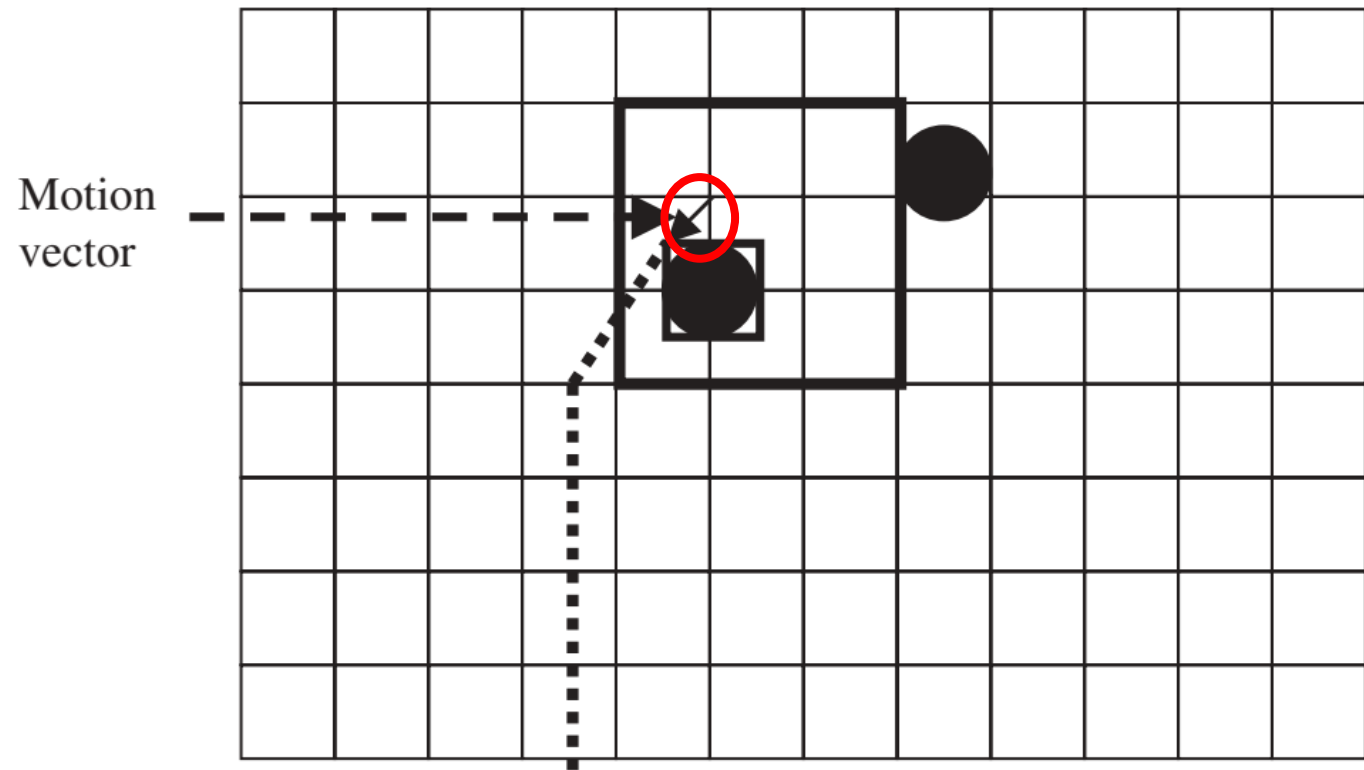
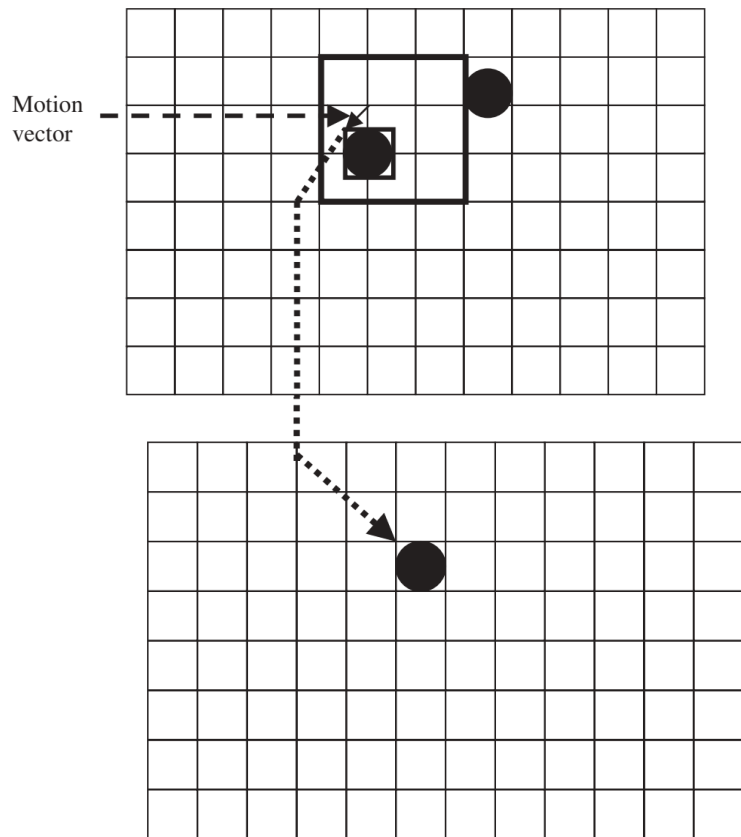


Khối cần tìm



Vùng tìm kiếm trong hình
dùng để dự đoán

3.1.Ước lượng chuyển động



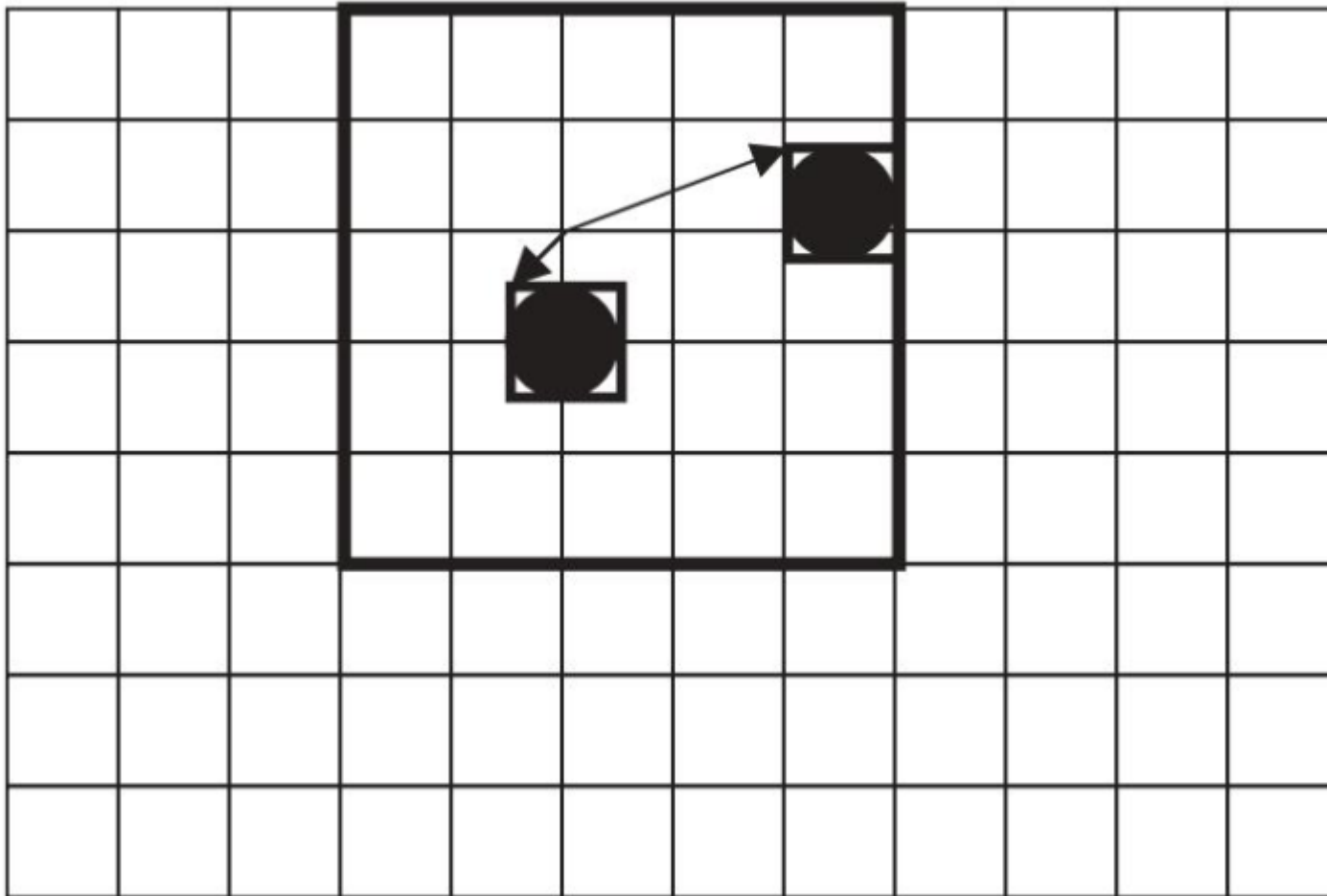
3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Vị trí của khối trong hình ảnh dự đoán được truyền đến bộ giải mã vì bộ giải mã không có quyền truy cập vào cùng thông tin như bộ mã hóa (ví dụ: phiên bản gốc của hình ảnh hiện tại và hình ảnh dự đoán) và do đó không thể tính toán chính vị trí đó.
- ▶ Thông tin được truyền đến bộ giải mã được gọi là vectơ chuyển động.

3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Trong trường hợp này, vector chuyển động được hiển thị trong hình ảnh dự đoán bằng một mũi tên liền.
- ▶ Nó đánh dấu độ dịch chuyển từ vị trí góc trên cùng bên trái của khối trong hình ảnh hiện tại đang được dự đoán đến vị trí góc trên cùng bên trái của khối dự đoán đã chọn trong hình ảnh dự đoán.

3.1.Ước lượng chuyển động



- Nếu vùng tìm kiếm rộng hơn, ta có kết quả như hình bên

3.1.Ước lượng chuyển động

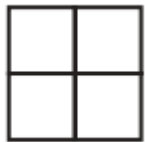
- ▶ Trong nén video, mục đích là tìm ra sự khớp tốt, không nhất thiết phải ước tính chuyển động chính xác.
- ▶ Nhìn chung, việc xác định khối phù hợp không dễ dàng vì khối phù hợp nhất thường không giống với khối trong hình ảnh hiện tại.

3.1.Ước lượng chuyển động

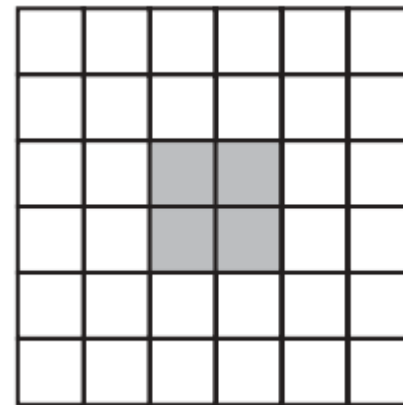
- ▶ Hai tiêu chí phổ biến nhất là tổng chênh lệch tuyệt đối và tổng chênh lệch bình phương giữa khối dự đoán hiện tại và khối ứng viên phù hợp.
- ▶ Cách tìm kiếm là so sánh khối hiện tại với mọi khối có cùng kích thước trong vùng tìm kiếm.

3.1.Ước lượng chuyển động

- **Ví dụ:** có tổng cộng bao nhiêu khối cần so sánh với khối gốc trong vùng tìm kiếm?



Khối gốc



Vùng tìm kiếm (± 2 pixel)

3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ Đối với một vùng tìm kiếm $\pm N$ pixel theo cả chiều ngang và chiều dọc, tổng số vị trí tìm kiếm cần xem xét là:

$$(2N + 1)(2N + 1)$$

- ▶ Đối với một vùng tìm kiếm lớn, đây có thể là một số lượng rất lớn các vị trí tìm kiếm.

3.1.Ước lượng chuyển động

- ▶ **Ví dụ:** Ước tính chuyển động tìm kiếm đầy đủ dựa trên khối với vùng tìm kiếm ± 16 pixel được sử dụng để hình thành dự đoán về hình ảnh hiện tại từ hình ảnh dự đoán được mã hóa trước đó. Kích thước khối là 16×16 pixel. Mỗi hình ảnh có độ phân giải 704×480 pixel với tốc độ hình ảnh là 30 hình ảnh/giây.

3.1.Ước lượng chuyển động

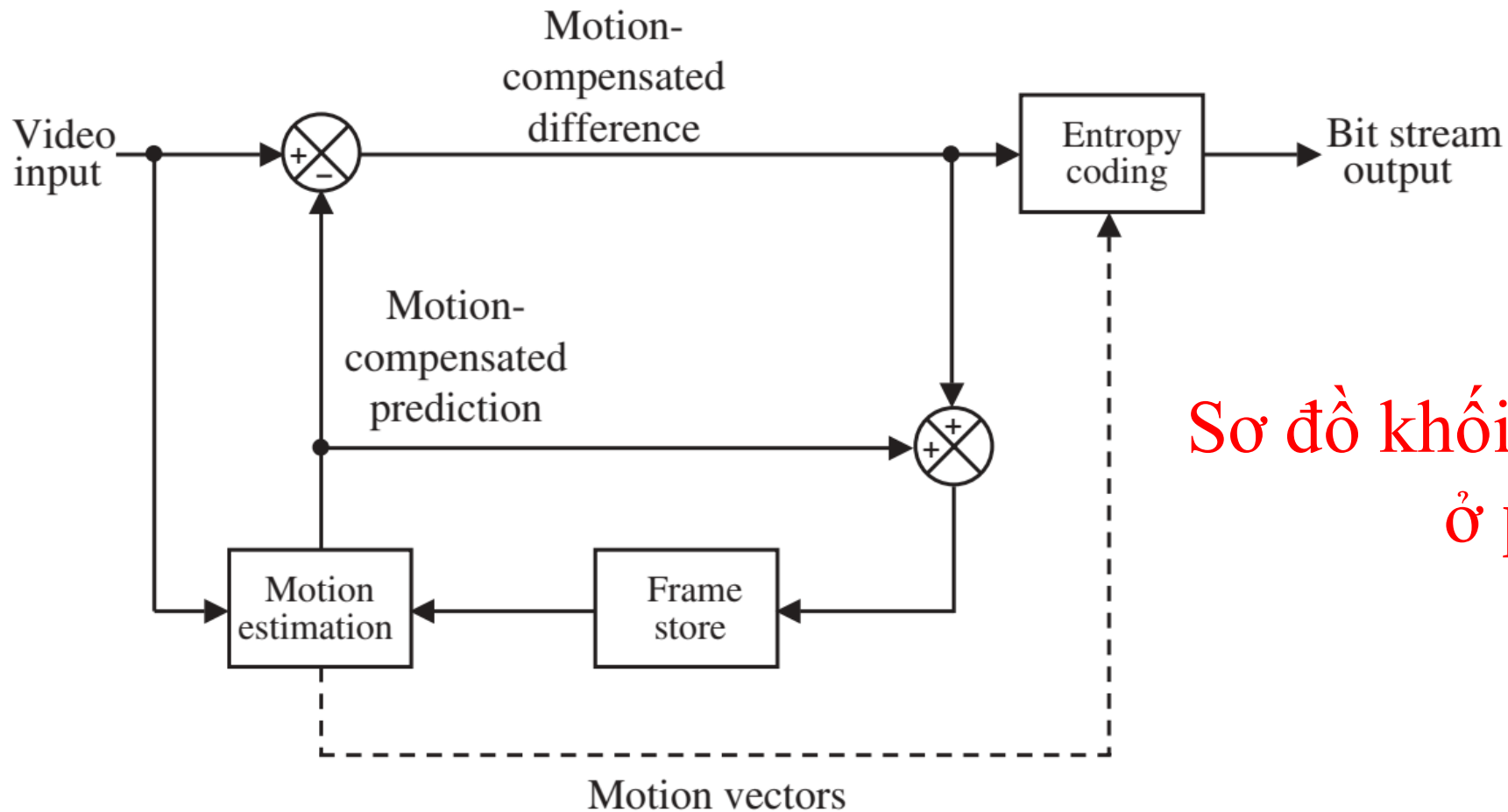
► Tính:

- Số lượng vị trí cần tìm kiếm cho mỗi khối.
- Số lượng pixel cần so sánh cho mỗi khối.
- Số lượng pixel cần so sánh trên mỗi hình ảnh.
- Số lượng pixel cần so sánh mỗi giây.

3.1.Ước lượng chuyển động

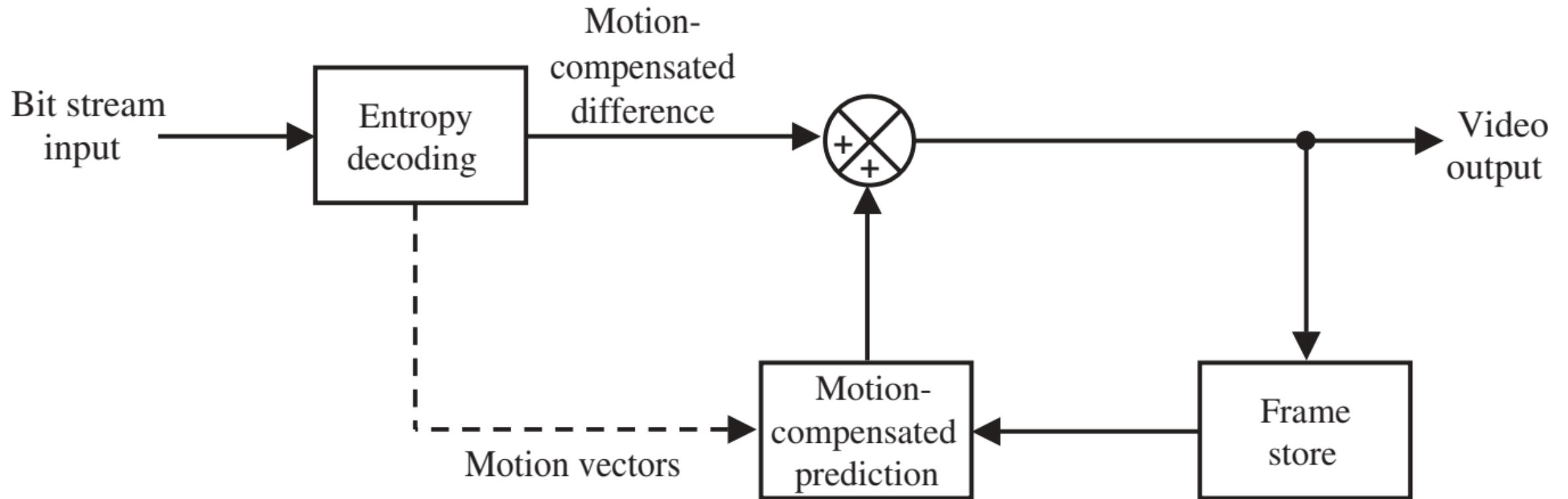
- ▶ Yêu cầu tính toán của ước tính chuyển động thực sự lớn.
- ▶ May mắn thay, phần cứng xử lý tín hiệu số chuyên dụng có khả năng hoạt động ở các tốc độ này.
- ▶ Hầu hết các tiêu chuẩn mã hóa video sử dụng kích thước khối là 16×16 pixel để dự đoán bù chuyển động.

3.1.Ước lượng chuyển động



Sơ đồ khối bù chuyển động ở phía phát

3.1.Ước lượng chuyển động



Sơ đồ khối bù chuyển động ở phía thu

3.2. Dự đoán bù chuyển động với độ chính xác subpixel

- ▶ Dự đoán bù chuyển động theo độ chính xác của subpixel được hỗ trợ trong nhiều tiêu chuẩn mã hóa video bao gồm cả các tiêu chuẩn được sử dụng cho các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số.
- ▶ Điều này đạt được bằng cách ước tính giá trị của pixel tại các subpixel bằng cách sử dụng nội suy song tuyến tính từ các giá trị pixel đã biết.

3.2. Dự đoán bù chuyển động với độ chính xác subpixel

- **Ví dụ:** cho khối dữ liệu hình ảnh 6×6 và khối trung tâm 4×4 như hình vẽ.
- Tính giá trị của khối 4×4 nằm cách nửa pixel về bên phải của khối trung tâm.

99	93	70	71	96	96
100	82	70	88	97	87
71	96	78	77	98	92
54	67	71	93	98	84
109	55	50	69	92	92
164	110	50	46	73	83

3.2. Dự đoán bù chuyển động với độ chính xác subpixel

- Tính giá trị của khối 4×4 nằm cách nửa pixel về bên dưới của khối trung tâm.
- Tính giá trị của khối 4×4 nằm cách nửa pixel về bên trái và cách nửa pixel về bên trên của khối trung tâm.

(Chạy file Matlab b3_07)

3.2. Dự đoán bù chuyển động với độ chính xác subpixel

- ▶ Có thể thực hiện dự đoán bù chuyển động với độ chính xác dưới một nửa pixel.
- ▶ Ví dụ, có thể nội suy giữa các điểm nửa pixel để tính toán một phần tư điểm pixel.
- ▶ Tuy nhiên, đối với các dịch vụ truyền hình kỹ thuật số dựa trên MPEG-2, dự đoán bù chuyển động bị giới hạn ở độ chính xác tối đa là một nửa pixel.

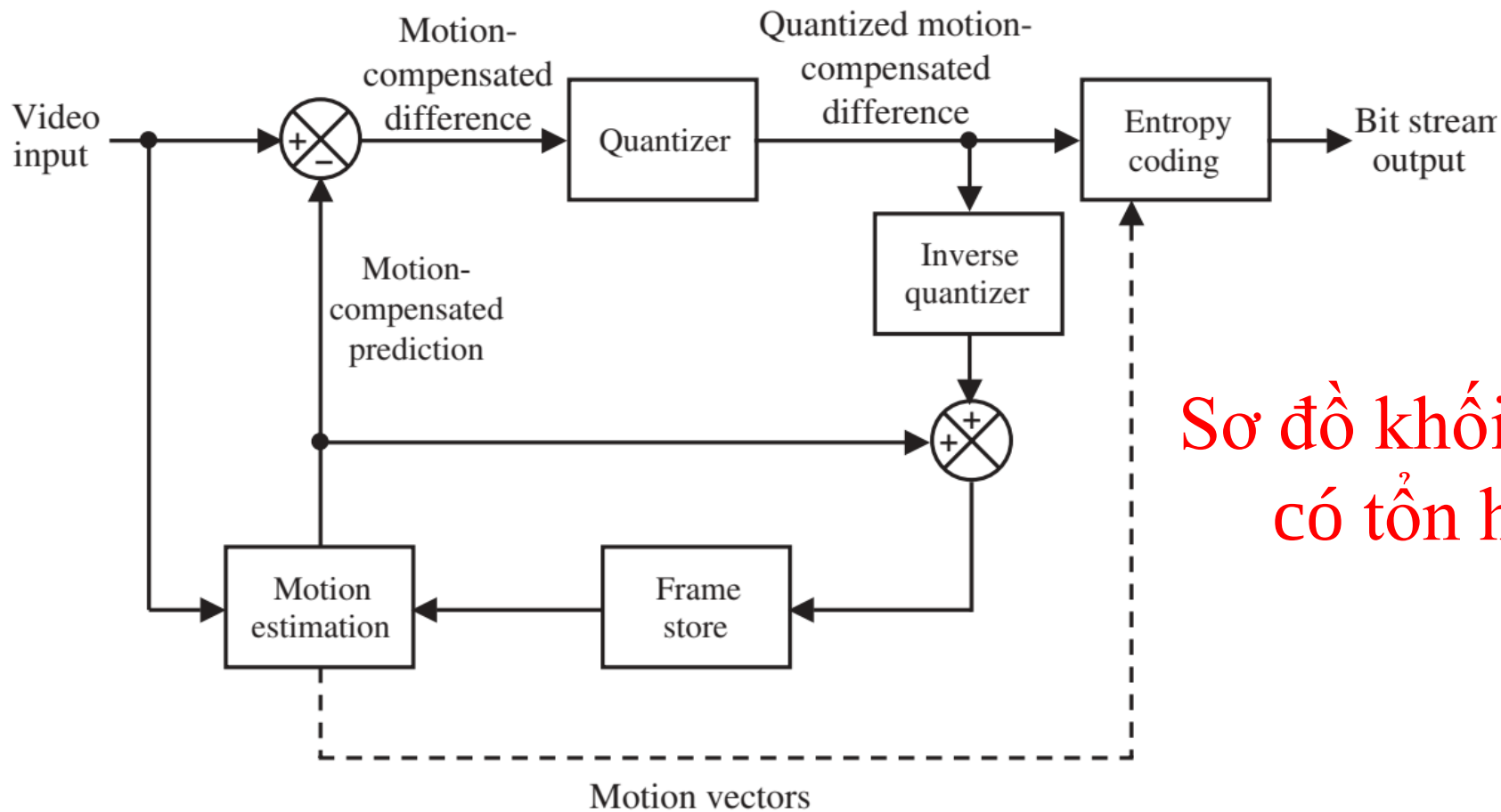
4.Lượng tử hóa

- ▶ Tất cả các kỹ thuật trên đều không làm mất dữ liệu (**lossless**).
- ▶ Điều này có nghĩa là tín hiệu video được giải mã giống hệt về mọi mặt với tín hiệu đi vào bộ mã hóa.
- ▶ Mặc dù điều này đảm bảo rằng tín hiệu nhận được có chất lượng cao nhất có thể tuy nhiên lượng nén có thể đạt được là hạn chế.

4. Lượng tử hóa

- ▶ May mắn thay, có thể nói lỏng ràng buộc này để đạt được mức nén cao hơn trong khi vẫn duy trì chất lượng dịch vụ video.
- ▶ Điều này đạt được bằng cách loại bỏ thông tin không quan trọng đối với chất lượng chủ quan của video.
- ▶ Việc xác định thông tin nào là quan trọng và thông tin nào không là một nhiệm vụ khá khó khăn, kỹ thuật loại bỏ thông tin dễ hiểu hơn nhiều.

4. Lượng tử hóa

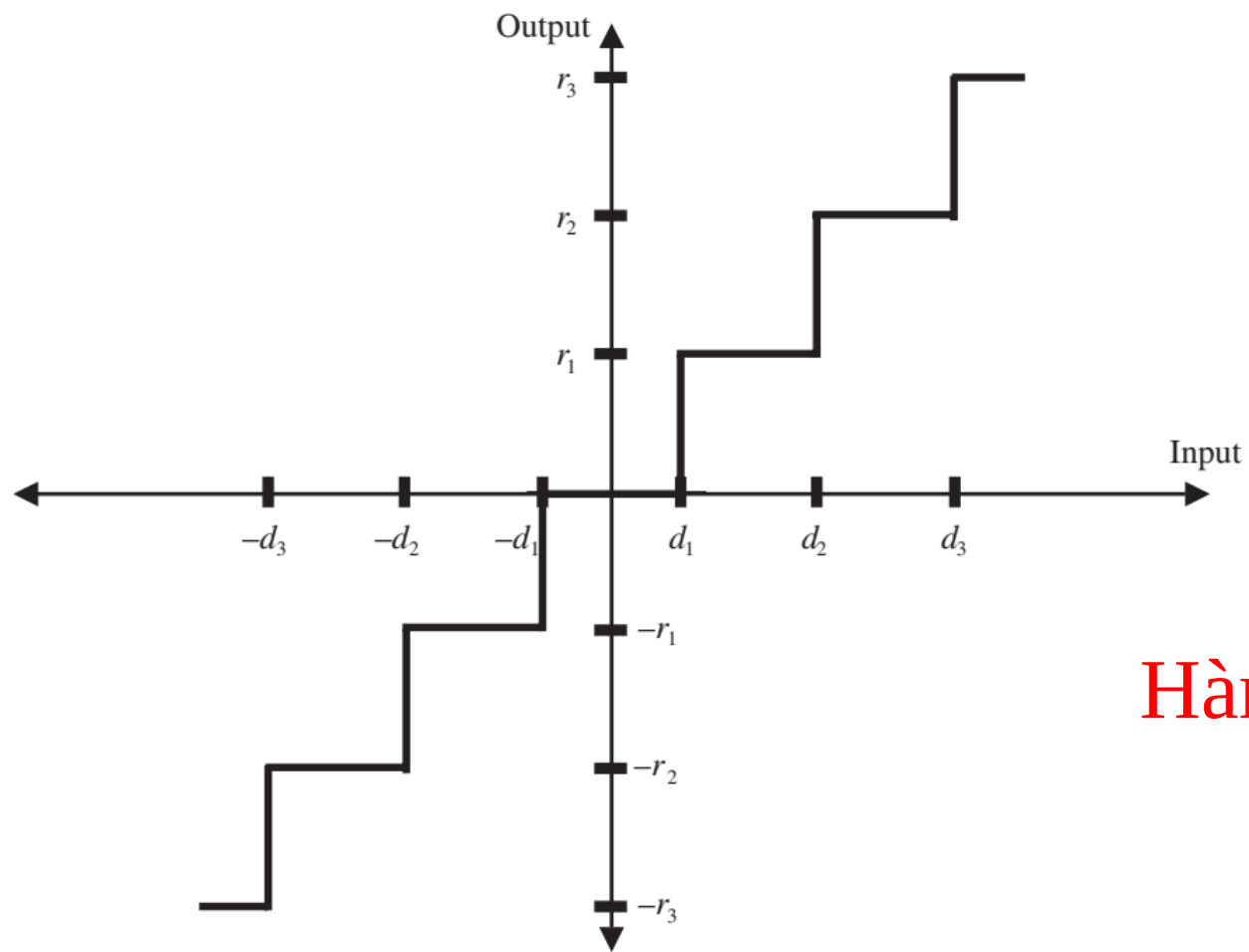


Sơ đồ khối bù chuyển động
có tổn hao ở phía phát

4. Lượng tử hóa

- ▶ Thiết kế bộ lượng tử hóa đã được nghiên cứu rộng rãi.
- ▶ Bộ lượng tử hóa được xác định theo vị trí của các mức quyết định và tái tạo của nó.
- ▶ Hình dưới thể hiện cho bộ lượng tử hóa tuyến tính trong đó khoảng cách giữa các mức quyết định là hằng số.

4. Lượng tử hóa



Hàm truyền của bộ lượng tử hóa

4. Lượng tử hóa

Lower decision level	Upper decision level	Reconstruction level
$-\infty$	$-d_3$	$-r_3$
$-d_3$	$-d_2$	$-r_2$
$-d_2$	$-d_1$	$-r_1$
$-d_1$	$+d_1$	0
$+d_1$	$+d_2$	$+r_1$
$+d_2$	$+d_3$	$+r_2$
$+d_3$	$+\infty$	$+r_3$

Cách thức hoạt động của bộ lượng tử hóa

4. Lượng tử hóa

- ▶ Bộ lượng tử hóa như vậy hiệu quả nhất đối với tín hiệu đầu vào trong đó tất cả các giá trị đều có khả năng xảy ra như nhau.
- ▶ Đối với một bộ lượng tử tuyến tính, mức tái tạo thường là mức trung bình của hai mức quyết định bao quanh nó.

4. Lượng tử hóa

145	162	199	155	112
149	151	153	154	162
92	85	88	187	212

- **Ví dụ:** Cho ma trận điểm ảnh như sau:
- Tính toán sự khác biệt dự đoán khi sử dụng dự đoán một chiều bằng pixel nằm bên trái pixel cần dự đoán. Giả sử rằng bất kỳ pixel nằm ngoài hình ảnh đều có giá trị 128.
 - Sự khác biệt dự đoán được lượng tử hóa bằng cách sử dụng bộ lượng tử hóa tuyến tính với bước lượng tử là 8. Tính toán dữ liệu được tái tạo sau khi dự đoán và lượng tử hóa.

4. Lượng tử hóa

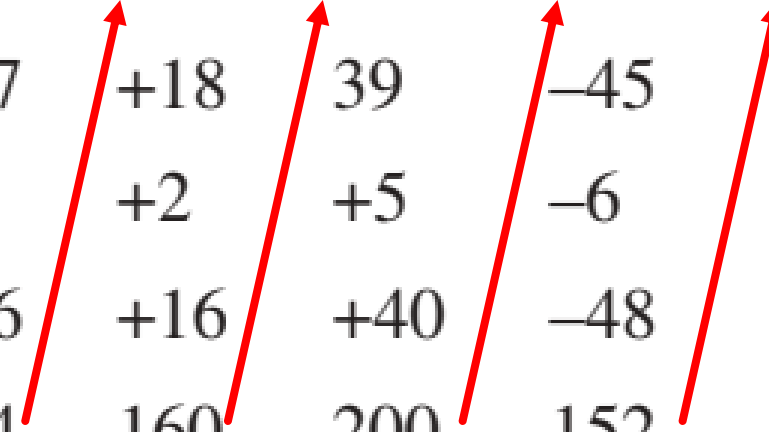
- ▶ Các bước tính toán có thể được tóm tắt như sau:
 - **Prediction**: là giá trị dự đoán.
 - **Prediction difference**: là sự khác biệt dự đoán giữa giá trị của pixel hiện tại và giá trị dự đoán.
 - **Quantizer prediction difference**: là chênh lệch dự đoán chia cho bước lượng tử và được làm tròn đến số nguyên gần nhất.

4. Lượng tử hóa

- **Reconstructed prediction difference**: là sự khác biệt dự đoán được lượng tử hóa nhân với bước lượng tử.
- Cuối cùng, **reconstructed pixel** là giá trị dự đoán cộng với sự khác biệt dự đoán được tái tạo.
- Giá trị được tái tạo này được sử dụng làm dự đoán cho pixel tiếp theo.

4. Lượng tử hóa

Current pixel	145	162	199	155	112
Prediction	128	144	160	200	152
Prediction difference	+17	+18	39	-45	-40
Quantized prediction difference	+2	+2	+5	-6	-5
Reconstructed prediction difference	+16	+16	+40	-48	-40
Reconstructed pixel	144	160	200	152	112



(Chạy file Matlab b3_08)



Thank
You

FOR
LISTENING